

# Lernziele Elektroniker EFZ

Lernort Berufsschule (BFS) · nach Semestern

---

| Name  | Jahr Lehrstart | Firma |
|-------|----------------|-------|
| <hr/> | <hr/>          | <hr/> |

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Hinweise und Überblick .....                                            | 2  |
| Die Struktur des Bildungsplans .....                                    | 2  |
| Übersicht Handlungskompetenzen .....                                    | 2  |
| Semester 1 .....                                                        | 4  |
| 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten .....                         | 4  |
| 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware .....        | 7  |
| 9999 c Entwickeln von Software .....                                    | 10 |
| 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung ..... | 11 |
| Semester 2 .....                                                        | 13 |
| 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten .....                         | 13 |
| 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware .....        | 16 |
| 9999 c Entwickeln von Software .....                                    | 17 |
| 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung ..... | 18 |
| Semester 3 .....                                                        | 21 |
| 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten .....                         | 21 |
| 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware .....        | 24 |
| 9999 c Entwickeln von Software .....                                    | 28 |
| 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung ..... | 31 |
| Semester 4 .....                                                        | 33 |
| 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten .....                         | 33 |
| 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware .....        | 37 |
| 9999 c Entwickeln von Software .....                                    | 40 |
| 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung ..... | 43 |
| Semester 5 .....                                                        | 45 |
| 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten .....                         | 45 |
| 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware .....        | 45 |
| 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung ..... | 47 |
| Semester 6 .....                                                        | 50 |
| 9999 c Entwickeln von Software .....                                    | 50 |
| 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung ..... | 50 |
| Semester 7 .....                                                        | 54 |
| 9999 c Entwickeln von Software .....                                    | 54 |
| 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung ..... | 54 |
| Semester 8 .....                                                        | 58 |
| 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten .....                         | 58 |
| 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware .....        | 59 |

## Hinweise und Überblick

### Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Elektronikerinnen und Elektroniker EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

| Abkürzung  | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HKB</b> | <b>Handlungskompetenzbereich:</b> Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.                                                                       |
| <b>HK</b>  | <b>Handlungskompetenz:</b> Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.                                                                              |
| <b>LK</b>  | <b>Leistungskriterium:</b> Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.                                          |
| <b>LZ</b>  | <b>Lernziel:</b> Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse. |

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf [\[skills.futuremem.swiss\]\(https://skills.futuremem.swiss/de/\)](https://skills.futuremem.swiss/de/) vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Dateigrundlage für diese Dokumente ist [\[skills.futuremem.swiss\]\(https://skills.futuremem.swiss/de/\)](https://skills.futuremem.swiss/de/).

### Übersicht Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. **Pflicht** bedeutet, dass die Handlungskompetenz verbindlich auszubilden ist, **Wahl** bedeutet, dass sie nach Absprache gewählt werden kann.

| ID            | Bezeichnung                                                                                                     | Typ                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>9999 a</b> | Entwickeln von Ideen und Konzepten                                                                              | Pflicht             |
| 9999 a.01     | Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 a.02     | Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln                  | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 a.03     | die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären                 | ■<br><b>Pflicht</b> |
| <b>9999 b</b> | Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware                                                             | 5 Pflicht · 2 Wahl  |
| 9999 b.01     | elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln                                              | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 b.02     | das Layout für Leiterplatten entwickeln und die Fertigungsunterlagen erstellen                                  | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 b.03     | Leiterplatten und Baugruppen fertigen                                                                           | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 b.04     | Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben                                                     | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 b.05     | die Anforderungen an die Schaltung überprüfen                                                                   | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 b.06     | elektronische Baugruppen in Betrieb nehmen                                                                      | ■<br>Wahl           |
| 9999 b.07     | Frontplatten, Gehäuse oder einfache mechanische Bauteile mechanisch bearbeiten oder fertigen                    | ■<br>Wahl           |
| <b>9999 c</b> | Entwickeln von Software                                                                                         | 2 Pflicht · 3 Wahl  |
| 9999 c.01     | Mikrocontroller-Programme entwickeln                                                                            | ■<br><b>Pflicht</b> |
| 9999 c.02     | die Anforderungen an die Software überprüfen                                                                    | ■<br><b>Pflicht</b> |

| ID            | Bezeichnung                                                                                     | Typ                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9999 c.03     | intelligente Komponenten und Dienste in einem Netz oder einer Cloud einbinden                   | ■<br>Wahl                 |
| 9999 c.04     | Applikationen zum Ansteuern von Hardware entwickeln                                             | ■<br>Wahl                 |
| 9999 c.05     | Logikschaltungen in komplexen Logikbausteinen programmieren                                     | ■<br>Wahl                 |
| <b>9999 d</b> | <b>Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung</b>                               | <b>3 Pflicht · 6 Wahl</b> |
| 9999 d.01     | projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen                       | ■<br><b>Pflicht</b>       |
| 9999 d.02     | Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren | ■<br><b>Pflicht</b>       |
| 9999 d.03     | Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten   | ■<br><b>Pflicht</b>       |
| 9999 d.04     | Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden                        | ■<br>Wahl                 |
| 9999 d.05     | Serienfertigungsaufträge in der Elektronik abwickeln                                            | ■<br>Wahl                 |
| 9999 d.06     | Produktions- oder Arbeitsmittel mit elektronischen Bauteilen instand halten                     | ■<br>Wahl                 |
| 9999 d.07     | Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten                    | ■<br>Wahl                 |
| 9999 d.08     | Funktionen von Geräten prüfen                                                                   | ■<br>Wahl                 |
| 9999 d.09     | technische Systeme mit elektronischen Komponenten aufbauen, konfigurieren und in Betrieb nehmen | ■<br>Wahl                 |

## Semester 1

### 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

#### **Pflicht** 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                | Semester | Visum |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 06 06</b> | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.                                                                                   | 1–4      |       |
| LZ_5_1           | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                                                   | 1–4      |       |
| LZ_5_2           | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                                                          | 1–2      |       |
| LZ_6_1           | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                                                                 | 1–4      |       |
| LZ_6_2           | Sie wandeln Zehnerpotenzen mit Hilfe von Tabellen um und wenden diese an.                                                                                    | 1        |       |
| LZ_7_1           | Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.                                                                                                             | 1        |       |
| LZ_9             | Sie berechnen angewandte Beispiele mit Prozentsätzen wie Zins, Rabatt, Steigung, Anzug, Konizität und Fehler.                                                | 1        |       |
| LZ_10            | Sie erklären Promille und ppm.                                                                                                                               | 1        |       |
| LZ_11361         | Sie erklären den Nutzen von FI-Schalter und Erdung.                                                                                                          | 1        |       |
| LZ_11362         | Sie kennzeichnen Gefahrenstellen korrekt.                                                                                                                    | 1        |       |
| LZ_11363         | Sie zeichnen einfache Stromkreise mit Batterie, Lampe, Schalter.                                                                                             | 1        |       |
| LZ_11364         | Sie bezeichnen die eingesetzten Betriebsmittel nach Norm.                                                                                                    | 1        |       |
| LZ_11365         | Sie benennen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Spannungs-klassen und zählen die wichtigsten Regulatorien bezüglich Sicherheit und Umgang dazu auf. | 1        |       |

#### **Pflicht** 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen

bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                   | Semester | Visum |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 08 03</b> | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                                                         | 1–4, 8   |       |
| LZ_6957          | Sie berechnen einfache Parallelschaltungen (maximal zwei Widerstände).                                                                                                                                          | 1        |       |
| LZ_1923          | Sie vereinfachen schrittweise Netzwerke aus drei Widerständen und führen Berechnungen für gemischte Schaltungen durch.                                                                                          | 1        |       |
| LZ_44            | Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.                                                                                                              | 1, 3–4   |       |
| LZ_3115          | Sie führen Berechnungen von SI-Einheiten und den gebräuchlichen Massvorsätzen aus.                                                                                                                              | 1, 3     |       |
| LZ_19_2          | Sie erkennen Seiten und Winkel im Dreieck sowie verschiedene Arten von Dreiecken.                                                                                                                               | 1        |       |
| LZ_19_3          | Sie führen Berechnungen mit dem Pythagoras durch.                                                                                                                                                               | 1        |       |
| LZ_19_1          | Sie berechnen Längen, Flächen, Volumen und Winkel an Quader, Prismen, Zylinder, Hohlzylinder, Kugeln, Pyramiden, Würfel und Kegel.                                                                              | 1        |       |
| LZ_11_1          | Sie rechnen mit allgemeinen Zahlen, welche die Grundoperationen umfasst, angefangen von der Addition, welche vom assoziativen und kommutativen Gesetz geleitet wird, zur Subtraktion.                           | 1        |       |
| LZ_11_2          | Sie rechnen mit Klammern und Vorzeichen, welche die Multiplikation, das Ausmultiplizieren und Ausklammern beinhaltet.                                                                                           | 1        |       |
| LZ_12_1          | Sie erweitern und kürzen Brüche anhand des grössten gemeinsamen Teilers (ggT), dem Addieren und Subtrahieren von Brüchen unter Verwendung des kleinsten gemeinsamen Vielfaches (kgV).                           | 1        |       |
| LZ_12_2          | Sie multiplizieren und dividieren Brüche.                                                                                                                                                                       | 1        |       |
| LZ_11357         | Sie berechnen Stromkreise mit dem Ohm'schen Gesetz.                                                                                                                                                             | 1        |       |
| LZ_11358         | Sie berechnen Strom, Spannung und Widerstände in Serie- und Parallelschaltungen.                                                                                                                                | 1        |       |
| LZ_11359         | Sie berechnen die elektrische Leistung verschiedener Verbraucher.                                                                                                                                               | 1        |       |
| LZ_11360         | Sie berechnen die Energiekosten verschiedener Verbraucher.                                                                                                                                                      | 1        |       |
| <b>MEM 08 01</b> | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.                                                                                                      | 1–3, 8   |       |
| LZ_3611          | Sie kennen Werkstoffe für elektrische Widerstände (darunter Draht-, Kohleschicht-, Metallschicht- und Metalloxydwiderstand) in Bezug auf spezifischem Widerstand, Temperaturkoeffizient und Langzeitstabilität. | 1        |       |
| LZ_1918          | Sie berechnen die Änderung des Widerstands als Resultat der Temperaturveränderung.                                                                                                                              | 1        |       |
| <b>MEM 08 02</b> | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                                                                                                       | 1–4, 8   |       |
| LZ_7857          | Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.                                                                                                                                                                 | 1, 3     |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                  | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_7995  | Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll. | 1, 3     |       |
| LZ_11342 | Sie nennen die 5 Sicherheitsregeln und erläutern, wann diese eingesetzt werden müssen.         | 1        |       |
| LZ_11343 | Sie überprüfen Geräte auf Spannungsfreiheit.                                                   | 1        |       |
| LZ_11344 | Sie erläutern die Begriffe Strom, Spannung und Widerstand.                                     | 1        |       |
| LZ_11345 | Sie erklären den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom.                                | 1        |       |
| LZ_11346 | Sie erklären, wie Wechselstrom funktioniert (Sinus, Frequenz).                                 | 1        |       |
| LZ_11347 | Sie kombinieren Schaltungen und beobachten die Effekte.                                        | 1        |       |
| LZ_11348 | Sie messen Spannung, Strom und Widerstand korrekt.                                             | 1        |       |
| LZ_11349 | Sie bestimmen, ob eine Leitung Durchgang hat.                                                  | 1        |       |
| LZ_11350 | Sie erklären die Funktionen von Widerständen, Dioden, LED's, Kondensatoren und Spulen.         | 1        |       |
| LZ_11351 | Sie erzeugen Magnetfelder mit Strom.                                                           | 1        |       |
| LZ_11352 | Sie steuern Relais oder Schütze.                                                               | 1        |       |
| LZ_11353 | Sie erläutern den Aufbau eines einfachen Elektromotors.                                        | 1        |       |
| LZ_11354 | Sie lassen einen Gleichstrommotor laufen und ändern die Drehrichtung.                          | 1        |       |
| LZ_11355 | Sie berechnen Blindleistung und Blindwiderstand in gemischten Schaltungen mit Wechselstrom.    | 1        |       |
| LZ_11356 | Sie benennen moderne Aufbauarten von Elektromotoren und erläutern deren Einsatzgebiete.        | 1        |       |

### **Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären**

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                               | Semester | Visum |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 07 11</b> | Sie schützen sich und ihr Umfeld gegen Cyberbedrohungen.                                    | 1        |       |
| LZ_9181          | Sie wenden die vorgegebene Software gegen Cyberangriffe an.                                 | 1        |       |
| <b>MEM 07 12</b> | Sie schätzen mögliche Auswirkungen von Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken ab.           | 1        |       |
| LZ_9178          | Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.                                 | 1        |       |
| LZ_9179          | Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen. | 1        |       |
| LZ_9180          | Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.                           | 1        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                              | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 07 13</b> | Sie identifizieren aktuelle Cyberbedrohungen und Gefahren. | 1        |       |
| LZ_9182          | Sie erkennen mögliche aktuelle Cyberbedrohungen.           | 1        |       |

## 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

### **Pflicht** 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                   | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b1 07</b> | Sie erarbeiten klassische Grundschaltungen.                                                                                     | 1–5, 8   |       |
| LZ_4242         | Sie zeichnen Wertetabellen mit Eingangs- und Ausgangsvariablen auf.                                                             | 1        |       |
| LZ_130          | Sie beschreiben die Grundverknüpfungen UND, ODER, NICHT, NAND, NOR und erkennen deren Symbole.                                  | 1        |       |
| LZ_2224         | Sie entwickeln kombinatorische Schaltungen.                                                                                     | 1        |       |
| LZ_2225         | Sie wenden die grundlegenden Gesetze der Schaltalgebra an.                                                                      | 1        |       |
| LZ_2226         | Sie entwerfen und zeichnen logische Signalverknüpfungen.                                                                        | 1        |       |
| LZ_4255         | Sie erläutern die digitalen Pegel der Schaltkreisfamilien.                                                                      | 1        |       |
| LZ_4256         | Sie geben die wichtigsten Eigenschaften der aktuellen Schaltkreisfamilien wieder.                                               | 1        |       |
| LZ_2229         | Sie wenden arithmetische und logische Operationen am Byte sowie Halb- und Volladdierer an.                                      | 1        |       |
| LZ_4258         | Sie beschreiben Binär-, BCD-, Gray-Code, Unicode und ASCII-Code.                                                                | 1        |       |
| LZ_27           | Sie stellen den Zusammenhang zwischen einer Funktionsgleichung, einer Wertetabelle und dem Graphen einer Funktion her.          | 1        |       |
| LZ_29           | Sie unterscheiden logische Grundfunktionen anhand des Symbols, der Wertetabelle, der Funktionsgleichung und des Zeitdiagrammes. | 1        |       |
| LZ_2223         | Sie nennen Beispiele von integrierten Schaltungen wie AND, OR, NOT.                                                             | 1        |       |
| LZ_1899         | Sie unterscheiden und berechnen die Schaltungen von Spannungsteilern und Vorwiderständen.                                       | 1        |       |
| LZ_1923         | Sie vereinfachen schrittweise Netzwerke aus drei Widerständen und führen Berechnungen für gemischte Schaltungen durch.          | 1        |       |
| LZ_3826         | Sie berechnen den Ersatzwiderstand.                                                                                             | 1        |       |
| LZ_1891         | Sie berechnen die Parallel- und Serienschaltung.                                                                                | 1, 3–4   |       |
| LZ_1924         | Sie berechnen einfache gemischte Schaltungen.                                                                                   | 1, 3–4   |       |



| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                      | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_1943         | Sie berechnen die Spannungsverhältnisse von unbelasteten Brückenschaltungen.                                       | 1        |       |
| LZ_1908         | Sie berechnen die Klemmenspannung bei Belastung.                                                                   | 1        |       |
| LZ_3850         | Sie erklären die Abhängigkeit der Klemmenspannung vom Laststrom.                                                   | 1        |       |
| LZ_3855         | Sie berechnen die Leerlaufspannung und den Kurzschlussstrom aus der Lastkennlinie.                                 | 1        |       |
| LZ_3862         | Sie berechnen die Umwandlung von Quellen (Strom- und Spannungsquellen).                                            | 1        |       |
| LZ_5580         | Sie unterscheiden die Betriebsbedingungen Leerlauf, Belastung und Kurzschluss an der Lastkennlinie.                | 1        |       |
| <b>ET b1 08</b> | <b>Sie simulieren elektronische Schaltungen.</b>                                                                   | 1–4      |       |
| LZ_2230         | Sie simulieren Grundsaltungen im digitalen Bereich.                                                                | 1        |       |
| LZ_2227         | Sie analysieren und entwickeln einfache Logikschaltungen.                                                          | 1        |       |
| LZ_1949         | Sie zeichnen gemischte Schaltungen auf, erklären, berechnen und messen sie aus.                                    | 1–4      |       |
| LZ_1952         | Sie zeichnen, berechnen und vermessen Serien- und Parallelschaltungen.                                             | 1        |       |
| LZ_9030         | Sie messen Schaltungen in einem Simulationstool aus.                                                               | 1, 4     |       |
| <b>ET b1 06</b> | <b>Sie dimensionieren elektronische Komponenten.</b>                                                               | 1–5, 8   |       |
| LZ_1905         | Sie berechnen den Widerstand und den Leitwert.                                                                     | 1        |       |
| LZ_4147         | Sie unterscheiden Spannungs- und Stromquellen hinsichtlich ihres Innenwiderstands und ihres Verhaltens unter Last. | 1        |       |
| LZ_1915         | Sie erklären und berechnen bei Erzeugern die Abhängigkeit der Klemmenspannung vom Laststrom.                       | 1        |       |
| LZ_3844         | Sie berechnen die Brückenschaltung.                                                                                | 1        |       |

### **Pflicht** 9999 b.03 Leiterplatten und Baugruppen fertigen

Elektronikerinnen und Elektroniker bestücken Leiterplatten für Einzelstücke oder Kleinstserien, montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe und nehmen die elektrischen Verbindungen vor. Zuerst beschaffen sie die Komponenten wie Leiterplatten oder Bauteile gemäss der Stückliste selbst, über den internen Einkauf, oder auch ab internem Lager. Bei der Planung der Arbeiten berücksichtigen sie die Lieferzeiten der Komponenten. Komponenten von Einzelstücken oder sehr kleinen Serien löten sie von Hand auf die Leiterplatte. Sie arbeiten stets konzentriert und präzise, setzen Hilfsmittel gezielt für die zum Teil nur wenige Millimeter grossen Bauteile ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte oder Komponenten nicht zu beschädigen und schützen auch sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Mit den Arbeits- und Hilfsmitteln gehen sie sorgfältig um. Müssen beim Fertigen von Leiterplatten Anpassungen vorgenommen werden, führen sie diese nach Rücksprache mit dem zuständigen Auftraggeber aus und dokumentieren die Änderungen in den Unterlagen. Nach Abschluss der Arbeit führen sie eine optische Kontrolle der Lötarbeit durch und verlassen den Arbeitsplatz aufgeräumt und sauber. Gefertigte Leiterplatten oder Baugruppen lagern sie fachgerecht. Abfälle führen sie einer Wiederverwertung zu oder entsorgen sie umweltgerecht.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                             | Semester | Visum |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 11 09</b> | <b>Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit.</b> | 1        |       |
| LZ_235           | Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.                        | 1        |       |
| LZ_237           | Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).                                            | 1        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                    | Semester | Visum |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_112           | Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.                                                      | 1        |       |
| <b>MEM 11 10</b> | Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.                                                              | 1        |       |
| LZ_1064          | Sie beschreiben und halten die betriebspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                                              | 1        |       |
| LZ_7520          | Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.                                                                                                     | 1        |       |
| <b>MEM 11 11</b> | Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.  | 1, 3     |       |
| LZ_9174          | Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.                                                         | 1        |       |
| LZ_9176          | Sie beschreiben den schonungsvollen Einsatz von erneuer- und nicht erneuerbaren Ressourcen und Technologien.                                     | 1        |       |
| LZ_5006          | Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen. | 1        |       |
| LZ_224           | Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.                                        | 1        |       |

#### **Pflicht 9999 b.04 Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben**

Um die Funktion einer Schaltung zu dokumentieren oder Fehler einzugrenzen respektive finden zu können, führen Elektronikerinnen und Elektroniker systematische Messungen mit geeigneten Messmitteln durch. Um die Messungen machen zu können, muss die Schaltung in Betrieb genommen werden. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den Schutz der Schaltung. Bei neu aufgebauten Prototypen einer elektronischen Schaltung muss das Einhalten der Vorgaben gemäss Pflichtenheft dokumentiert werden. Für die Planung der Messungen nehmen Elektronikerinnen und Elektroniker das Schema sowie weitere Unterlagen der Schaltung zur Hand und legen die Messpunkte fest. Sie machen sich Überlegungen zum erwarteten Messresultat und erstellen eine Messmittelliste. Als Messmittel dienen u.a. Geräte wie das Multimeter oder das Oszilloskop. Durch die richtige Wahl der Messmittel und Messpunkte stellen sie sicher, dass weder die Schaltung beschädigt noch das Resultat verfälscht wird und die Messung in der geforderten Genauigkeit durchgeführt werden kann. Sie dokumentieren alle Messungen und Resultate. Stellen sie im Laufe der Messungen Fehler fest, gehen sie diesen systematisch und geduldig auf den Grund. Haben sie die Ursachen gefunden, beheben sie die Fehler, das allenfalls nach Rücksprache mit der zuständigen Entwicklerin / dem zuständigen Entwickler. Dann wiederholen sie die Messungen und führen alle Änderungen in den Entwicklungsunterlagen nach.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                            | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b4 09</b> | Sie schätzen den Einfluss von Messgeräten auf Beispielschaltungen ab.    | 1        |       |
| LZ_1993         | Sie erklären den Einfluss des Innenwiderstandes.                         | 1        |       |
| LZ_124          | Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an. | 1        |       |
| LZ_1948         | Sie führen Strom- und Spannungsmessungen in Stromkreisen durch.          | 1        |       |
| LZ_1951         | Sie erläutern die Eigenschaften von digitalen und analogen Messgeräten.  | 1        |       |

## 9999 c Entwickeln von Software

### **Pflicht** 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                    | Semester  | Visum |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ET c1 11</b> | Sie wenden die Grundkonzepte einer Programmiersprache an.                                                        | 1, 3–4, 7 |       |
| LZ_4276         | Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).                                                          | 1, 3–4    |       |
| LZ_9579         | Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.                                               | 1, 3      |       |
| LZ_11203        | Sie schreiben verständliche und nachvollziehbare Kommentare im Code.                                             | 1         |       |
| LZ_11204        | Sie nutzen die unterstützenden Funktionen einer Entwicklungsumgebung.                                            | 1         |       |
| <b>ET c1 14</b> | Sie lösen mit verschiedenen Software-Architektur Ideen wie EVA-Prinzip oder Zustandsautomaten Problemstellungen. | 1, 3, 7   |       |
| LZ_4276         | Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).                                                          | 1, 3      |       |
| LZ_9579         | Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.                                               | 1, 3      |       |
| LZ_11208        | Sie lösen eine Problemstellung mit einem Ablaufdiagramm und setzen dieses in Code um.                            | 1         |       |
| LZ_11209        | Sie generieren Code auf Grund der strukturierten grafischen Darstellung.                                         | 1         |       |
| <b>ET c1 10</b> | Sie führen arithmetische und boolesche Operationen in verschiedenen Zahlensystemen durch.                        | 1         |       |
| LZ_130          | Sie beschreiben die Grundverknüpfungen UND, ODER, NICHT, NAND, NOR und erkennen deren Symbole.                   | 1         |       |
| LZ_2225         | Sie wenden die grundlegenden Gesetze der Schaltalgebra an.                                                       | 1         |       |
| LZ_2325         | Sie erklären den Aufbau und die Darstellung folgender Zahlensysteme: dezimal, dual, hexadezimal.                 | 1         |       |
| LZ_2326         | Sie beschreiben Einschnitt- und BCD-Codes.                                                                       | 1         |       |
| LZ_11180        | Sie setzen logische oder bitweise Operationen anwendungsgerecht ein.                                             | 1         |       |
| LZ_11181        | Sie rechnen in verschiedenen Zahlensystemen.                                                                     | 1         |       |
| LZ_11182        | Sie verwenden zum Rechnen verschiedene Methoden.                                                                 | 1         |       |
| LZ_11183        | Sie verstehen die Darstellung von Zahlen in einem Mikrocontroller.                                               | 1         |       |
| LZ_11184        | Sie verstehen, was bei einem Überlauf geschieht.                                                                 | 1         |       |
| <b>ET c1 13</b> | Sie stellen die Programmstruktur eines Programmes auf verschiedene Arten graphisch dar.                          | 1, 3–4    |       |
| LZ_9579         | Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.                                               | 1, 3      |       |
| LZ_11207        | Sie konzipieren einfache Programme grafisch.                                                                     | 1         |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                       | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9610_1       | Sie zählen die verschiedenen Elemente eines Flussdiagramms auf.     | 1        |       |
| <b>ET c1 17</b> | Sie erklären die Funktion von vorgegebenen Code Sequenzen.          | 1, 4     |       |
| LZ_11205        | Sie stellen gegebenen Code strukturiert grafisch dar.               | 1        |       |
| LZ_9579         | Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.  | 1        |       |
| LZ_11206        | Sie erklären die Funktion von vorgegebenem Code und werten ihn aus. | 1        |       |

## 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 02 11</b> | Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.                                                                                                                             | 1–2      |       |
| LZ_9384          | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                                                         | 1        |       |
| <b>MEM 02 10</b> | Sie verwenden geeignete Werkzeuge zur Dokumentation ihrer Arbeit.                                                                                                            | 1–2      |       |
| LZ_9384          | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                                                         | 1        |       |
| <b>MEM 02 08</b> | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.                                                                   | 1–2      |       |
| LZ_9384          | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                                                         | 1        |       |
| LZ_1_            | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 1        |       |
| LZ_1_2           | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.                                                            | 1        |       |
| LZ_1_3           | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen die trigonometrische und logarithmische Funktionen.                                                                              | 1        |       |
| LZ_2             | Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.                                                                                   | 1        |       |
| LZ_3             | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 1        |       |
| <b>MEM 07 06</b> | Sie beschaffen und strukturieren Daten aus unterschiedlichen Quellen.                                                                                                        | 1        |       |
| LZ_9386          | Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.                                                                                                                     | 1        |       |
| LZ_9387          | Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.                                                                                                                | 1        |       |
| <b>xx d1 33</b>  | Sie formulieren Ziele, erstellen einen Zeitplan und legen die Vorgehensmethoden für ein Projekt fest.                                                                        | 1        |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                                                         | 1        |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                                                         | 1        |       |
| LZ_9382          | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                                                         | 1        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                           | Semester | Visum |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d1 36</b>  | Sie stellen Informationen mit Hilfe geeigneter Strukturtechniken übersichtlich dar und erkennen so mögliche Zusammenhänge.              | 1        |       |
| LZ_9387          | Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.                                                                           | 1        |       |
| <b>MEM 02 09</b> | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung der Vorgaben. | 1        |       |
| LZ_9384          | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                    | 1        |       |

### **Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren**

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                     | Semester | Visum |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 04 04</b> | Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese.        | 1, 5     |       |
| LZ_5105          | Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.                                                | 1, 5     |       |
| LZ_9165          | Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.                                       | 1        |       |
| <b>MEM 04 05</b> | Sie setzen die wesentlichen in der MEM-Industrie vorkommenden Qualitätsnormen in konkreten Aufgabenstellungen um. | 1        |       |
| LZ_674           | Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.                                                                                 | 1        |       |
| LZ_677           | Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.                            | 1        |       |
| LZ_9166          | Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.         | 1        |       |
| LZ_9167          | Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.                           | 1        |       |
| <b>MEM 04 06</b> | Sie unterscheiden verschiedene Formen des Änderungswesens und beurteilen deren Vor- und Nachteile.                | 1        |       |
| LZ_9168          | Sie unterscheiden die Vorteile von verschiedenen Formen im Änderungswesen ihrer Firma.                            | 1        |       |
| <b>MEM 04 07</b> | Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.                            | 1        |       |
| LZ_8221          | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                            | 1        |       |
| LZ_7837          | Sie benennen und unterscheiden Messmittel.                                                                        | 1        |       |
| LZ_125           | Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.                                                               | 1        |       |
| LZ_9170          | Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.                                                           | 1        |       |

## Semester 2

### 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

#### **Pflicht** 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                    | Semester | Visum |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 02 12</b> | Sie interpretieren definierte Prozesse.                                                          | 2        |       |
| LZ_9003          | Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.                                     | 2        |       |
| <b>MEM 02 13</b> | Sie erfassen relevante Informationen für neue Prozesse.                                          | 2        |       |
| LZ_9157          | Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.                    | 2        |       |
| <b>MEM 02 14</b> | Sie gestalten Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.                           | 2        |       |
| LZ_9155          | Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf. | 2        |       |
| <b>MEM 06 06</b> | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.                       | 1–4      |       |
| LZ_5_1           | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                       | 1–4      |       |
| LZ_5_2           | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                              | 1–2      |       |
| LZ_6_1           | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                     | 1–4      |       |

#### **Pflicht** 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recyclerbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches

Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 08 03</b> | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                      | 1–4, 8   |       |
| LZ_1_            | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 2        |       |
| LZ_1_2           | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.                                                            | 2        |       |
| LZ_2             | Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.                                                                                   | 2        |       |
| LZ_3             | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 2–4      |       |
| LZ_71            | Sie berechnen die Kraftwirkungen.                                                                                                                                            | 2–3      |       |
| LZ_1423          | Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.                                                                               | 2–3      |       |
| LZ_78            | Sie stellen die Wechselbeziehungen zwischen Hebelarm und Kraft anhand von konkreten Beispielen dar.                                                                          | 2        |       |
| LZ_79            | Sie wenden die Momentengleichung an Hebelsystemen an und führen eine einfache Berechnung durch.                                                                              | 2        |       |
| LZ_9494          | Sie berechnen Scherspannungen.                                                                                                                                               | 2        |       |
| <b>MEM 08 01</b> | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.                                                                   | 1–3, 8   |       |
| LZ_1879          | Sie unterscheiden Leiter, Nichtleiter und Halbleiter.                                                                                                                        | 2        |       |
| <b>MEM 08 02</b> | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                                                                    | 1–4, 8   |       |
| LZ_4067          | Sie erklären Begriffe wie Einkristall, Eigenleitung, sowie n- und p-Dotierung von Halbleiterwerkstoffen.                                                                     | 2        |       |
| LZ_4066          | Sie beschreiben die äussere Einwirkung von Wärme und elektrischem Feld auf Halbleitermaterialien.                                                                            | 2        |       |
| LZ_62            | Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.                                                                                                         | 2        |       |
| LZ_9481          | Sie berechnen die Winkelgeschwindigkeit aufgrund der Drehzahl oder der Umfangsgeschwindigkeit.                                                                               | 2        |       |
| LZ_9482          | Sie berechnen einfache und zusammengesetzte Übersetzungen.                                                                                                                   | 2        |       |
| LZ_64            | Sie interpretieren ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                                                                                                                       | 2        |       |
| LZ_9479          | Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                                                                                                                            | 2        |       |
| LZ_70            | Sie beschreiben die Ursachen und die Wirkungen der Kraft.                                                                                                                    | 2        |       |
| LZ_77            | Sie erklären die Begriffe Hebelarm und Drehmoment.                                                                                                                           | 2        |       |
| <b>KR a2 12</b>  | Sie unterscheiden Methoden zur Lösungssuche und wenden diese an beispielhaften Situationen an.                                                                               | 2        |       |
| LZ_9321          | Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.                                                                                        | 2        |       |
| LZ_9322          | Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.                                                                                            | 2        |       |
| <b>KR a3 14</b>  | Sie unterscheiden Methoden zur Entscheidungsfindung und wenden diese an beispielhaften Situationen an.                                                                       | 2        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                        | Semester | Visum |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9323 | Sie unterscheiden für die Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung. | 2        |       |
| LZ_9324 | Sie wenden bei der Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung an.     | 2        |       |

### **Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären**

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                                                       | Semester | Visum |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 02 09</b> | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung der Vorgaben.                                                                                                             | 2        |       |
| LZ_9162          | Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.                                                                                                                                                                                                  | 2        |       |
| LZ_9163          | Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.                                                                                                                                                                                  | 2        |       |
| <b>MEM 07 10</b> | Sie erläutern Vor- und Nachteile von vernetzten Komponenten.                                                                                                                                                                                        | 2        |       |
| LZ_1362          | Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.                                                                                                                                                                                | 2        |       |
| LZ_9201          | Sie bezeichnen die Netzwerkkomponenten und nennen die Funktionen der notwendigen Hardware eines Netzwerkes (Router, Switch, Netzkabel, Geschwindigkeiten) und zählen die Vor- und Nachteile von kabelgebundenen oder kabellosen Netzwerken auf.     | 2        |       |
| <b>MEM 07 09</b> | Sie setzen einzelne Komponenten entsprechend ihrer Funktion ein, und konstruieren digitale Netzwerke.                                                                                                                                               | 2        |       |
| LZ_9202          | Sie erläutern die Funktionen eines Routers oder Switches und verstehen den Aufbau der IP-Adressen, die Funktionsweise der Ports sowie der Subnetz Adressierung und zählen die Vor- und Nachteile von fixer oder dynamischer IP-Adresse Vergabe auf. | 2        |       |
| LZ_9203          | Sie konfigurieren einen Router mit fixer oder dynamischer IP-Adressvergabe.                                                                                                                                                                         | 2        |       |
| LZ_9204          | Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.                                                                                                                                                                                        | 2        |       |
| <b>MEM 07 08</b> | Sie vernetzen Komponenten zu Systemen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen und kontinuierlich zu verbessern.                                                                                                                                         | 2        |       |
| LZ_9205          | Sie erstellen oder interpretieren Netzwerkpläne und führen Änderungen korrekt nach.                                                                                                                                                                 | 2        |       |
| LZ_9206          | Sie beurteilen grundlegende Sicherheitskriterien zu sicheren Passwörtern, 2Faktor Authentifizierung, Antivirensoftware und Firewalls (Basischutz) und zählen typische Cyber Gefahren auf.                                                           | 2        |       |
| LZ_9207          | Sie beurteilen die Netzwerkzuverlässigkeit und erkennen Engpässe hinsichtlich des Datendurchsatzes bzw. können Optimierungen diesbezüglich vornehmen.                                                                                               | 2        |       |



| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 07 07</b> | Sie visualisieren Daten.                                                     | 2–4      |       |
| LZ_30            | Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.                                 | 2–4      |       |
| LZ_1131          | Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf. | 2–4      |       |
| LZ_1133          | Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.                   | 2–4      |       |
| LZ_9479          | Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                            | 2        |       |
| LZ_9480          | Sie erstellen ein Weg-Zeit-Diagramm.                                         | 2        |       |

## 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

### **Pflicht** 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                       | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b1 07</b> | Sie erarbeiten klassische Grundsaltungen.                                                                           | 1–5, 8   |       |
| LZ_9041         | Sie erklären die Grundfunktion einer einfachen Speicherschaltung mit Flipflops.                                     | 2        |       |
| LZ_9042         | Sie erklären die Funktion und unterscheiden taktzustands- und taktflanken-gesteuerter Flipflops.                    | 2        |       |
| LZ_9043         | Sie setzen unterschiedliche Speicherschaltungen in einer digitalen Schaltung ein.                                   | 2        |       |
| LZ_9044         | Sie setzen zeitabhängige Monoflops/ Verzögerungsglieder in Schaltungen ein.                                         | 2        |       |
| LZ_9045         | Sie unterscheiden unterschiedliche Arten von Zählerbausteinen und setzen diese in digitalen Schaltungen ein._x000D_ | 2        |       |
| LZ_1894         | Sie berechnen Reihenschaltungen mit Widerständen und Dioden.                                                        | 2        |       |
| LZ_2679         | Sie zeigen Anwendungen von Transistorschaltungen auf.                                                               | 2        |       |
| LZ_9029         | Sie dimensionieren Grundsaltungen mit Dioden, LEDs, Optokopplern, Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren.   | 2        |       |
| LZ_4112         | Sie berechnen Gleichstromgrößen der Emitterschaltung und beschreiben das Verhalten des Wechselstroms.               | 2        |       |
| <b>ET b1 08</b> | Sie simulieren elektronische Schaltungen.                                                                           | 1–4      |       |
| LZ_1949         | Sie zeichnen gemischte Schaltungen auf, erklären, berechnen und messen sie aus.                                     | 1–4      |       |
| LZ_9039         | Sie simulieren Schaltungen mit Flipflops.                                                                           | 2        |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                   | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b1 06</b> | Sie dimensionieren elektronische Komponenten.                                                                                                                                   | 1–5, 8   |       |
| LZ_5627         | Sie erklären das Betriebsverhalten der Diode.                                                                                                                                   | 2        |       |
| LZ_5628         | Sie erklären die grundlegende Funktion und Anwendungen von Z-Dioden, LEDs und Schalttransistoren.                                                                               | 2        |       |
| LZ_2011         | Sie beschreiben den Transistor als Schalter in Schaltungen.                                                                                                                     | 2        |       |
| LZ_4108         | Sie interpretieren Kennlinien, Grenz- und Kennwerte von Fotodioden, Fototransistoren, Leuchtdioden und Optokopplern.                                                            | 2        |       |
| LZ_4109         | Sie bestimmen das Stromübertragungsverhältnis beim Optokoppler.                                                                                                                 | 2        |       |
| <b>ET b1 10</b> | Sie zeichnen leserliche Schemas.                                                                                                                                                | 2        |       |
| LZ_9082         | Sie platzieren die Bauteile im Schema so, dass möglichst wenige Kreuzungen der Verbindungen entstehen.                                                                          | 2        |       |
| LZ_9083         | Sie vergeben allen Verbindungen aussagekräftige Netznamen (Labels).                                                                                                             | 2        |       |
| LZ_904          | Sie tragen sauber Schemaänderungen nach.                                                                                                                                        | 2        |       |
| LZ_9084         | Sie gliedern das Schema in logische Bau- und Funktionsgruppen.                                                                                                                  | 2        |       |
| LZ_9086         | Sie zeichnen die Signallaufrichtung von links nach rechts und von oben nach unten.                                                                                              | 2        |       |
| LZ_9087         | Sie versehen das Schema zur besseren Lesbarkeit mit Kommentaren und Berechnungshinweisen.                                                                                       | 2        |       |
| LZ_9088         | Bei grösseren Schaltplänen verwenden sie Querverweise (Netznamen, Labels, Ports), um Verbindungen zwischen verschiedenen Seiten oder Bereichen des Schaltplans zu kennzeichnen. | 2        |       |
| <b>ET b1 09</b> | Sie setzen für das Schema nach geltenden Normen die richtigen Symbole und Bezeichner ein.                                                                                       | 2        |       |
| LZ_9078         | Sie wenden die korrekten Kennbuchstaben der Betriebsmittel/Bauteile gemäss aktueller Norm an. _x000D_                                                                           | 2        |       |
| LZ_9080         | Sie zeichnen neue Schaltzeichen gemäss der gültigen Norm.                                                                                                                       | 2        |       |
| LZ_9081         | Sie passen bereits bestehende Schaltzeichen gemäss der gültigen Norm an.                                                                                                        | 2        |       |
| LZ_9085         | Sie achten darauf, dass bei allen Bauteilen der Wert, die Toleranz und gegebenenfalls die genaue Typenbezeichnung ersichtlich ist.                                              | 2        |       |
| LZ_9089         | Sie beschriften bei allen Anschlüssen der Bauteile eindeutig und aussagekräftig und blenden die Pinnummer ein.                                                                  | 2        |       |

## 9999 c Entwickeln von Software

### **Pflicht** 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                               | Semester | Visum |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET c1 12</b> | Sie wählen für beispielhafte Anwendungen geeignete Mikrocontroller.                                                         | 2        |       |
| LZ_529          | Sie beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise eines Mikroprozessors.                                                    | 2        |       |
| LZ_4272         | Sie unterscheiden Halbleiterspeicher (EPROM, EEPROM, Flash, RAM) nach ihrer Aufgabe nennen deren spezifische Eigenschaften. | 2        |       |
| LZ_2337         | Sie beschreiben Speicherarten und deren Vor- und Nachteile bezüglich der Programmspeicherung.                               | 2        |       |
| LZ_11212        | Sie benennen die typischen Einsatzgebiete verschiedener Mikrocontroller-Typen.                                              | 2        |       |
| LZ_11213        | Sie zählen Typen von Schnittstellen in Mikrocontrollern auf und kennen das Einsatzgebiet.                                   | 2        |       |
| LZ_11214        | Sie wählen auf Grund des vorgegebenen Einsatzgebietes einen geeigneten Mikrocontroller.                                     | 2        |       |
| LZ_4271         | Sie beschreiben die Organisation eines Halbleiterspeichers.                                                                 | 2        |       |
| LZ_4275         | Sie unterscheiden und beschreiben statischen und dynamischen Halbleiterspeicher.                                            | 2        |       |

## 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                              | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 02 11</b> | Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.                                                           | 1–2      |       |
| LZ_9155          | Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.           | 2        |       |
| LZ_9156          | Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.                               | 2        |       |
| LZ_7905          | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.                 | 2        |       |
| LZ_7915          | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                         | 2        |       |
| <b>MEM 02 10</b> | Sie verwenden geeignete Werkzeuge zur Dokumentation ihrer Arbeit.                                          | 1–2      |       |
| LZ_9012          | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.                                                       | 2        |       |
| LZ_9164          | Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.                               | 2        |       |
| <b>MEM 02 08</b> | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben. | 1–2      |       |
| LZ_9003          | Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.                                               | 2        |       |
| LZ_9157          | Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.                              | 2        |       |
| LZ_34            | Sie nehmen Grundeinstellungen im Textverarbeitungsprogramm vor.                                            | 2        |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_35           | Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.                                                                   | 2        |       |
| LZ_38           | Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.                                                        | 2        |       |
| LZ_41           | Sie bearbeiten und importieren Bilder.                                                                                               | 2        |       |
| <b>xx d1 42</b> | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                                        | 2, 4–7   |       |
| LZ_9388         | Sie nennen die Grundlagen für eine erfolgreiche Kommunikation.                                                                       | 2        |       |
| <b>xx d1 51</b> | Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.                     | 2, 4     |       |
| LZ_9021         | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 2        |       |
| <b>xx d1 32</b> | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 2, 5–7   |       |
| LZ_954          | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1070         | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1109         | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| <b>xx d1 34</b> | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| LZ_1362         | Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.                                                                 | 2        |       |
| <b>xx d1 43</b> | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 2, 5–7   |       |
| LZ_9389         | Sie erläutern Planungsinstrumente.                                                                                                   | 2        |       |
| LZ_9302         | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.                                                                                        | 2        |       |

## **Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren**

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                   | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d2 08</b> | Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.                                   | 2, 4     |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.          | 2, 4     |       |
| <b>xx d2 13</b> | Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools. | 2, 4     |       |
| LZ_9006_1       | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen. | 2        |       |

## **Pflicht 9999 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten**

Elektronikerinnen und Elektroniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d3 15</b> | Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.                                          | 2, 4     |       |
| LZ_9006_1       | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.                    | 2        |       |
| <b>xx d3 12</b> | Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.                   | 2, 4     |       |
| LZ_9006_1       | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.                    | 2        |       |
| <b>xx d3 16</b> | Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.                                    | 2, 4     |       |
| LZ_47           | Sie bereiten Präsentationen vor, führen sie mit Präsentationshilfsmittel durch und werten sie aus. | 2        |       |

## Semester 3

### 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

#### **Pflicht** 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 06 08</b> | Sie interpretieren technische Dokumentationen.                               | 3        |       |
| LZ_9012          | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.                         | 3        |       |
| LZ_9472          | Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.                                | 3        |       |
| <b>MEM 06 07</b> | Sie erstellen technische Dokumentationen.                                    | 3        |       |
| LZ_9012          | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.                         | 3        |       |
| LZ_61            | Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.            | 3        |       |
| <b>MEM 06 06</b> | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.   | 1–4      |       |
| LZ_5_1           | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.   | 1–4      |       |
| LZ_6_1           | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten. | 1–4      |       |

#### **Pflicht** 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                              | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 08 03</b> | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                    | 1–4, 8   |       |
| LZ_44            | Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.         | 1, 3–4   |       |
| LZ_3115          | Sie führen Berechnungen von SI-Einheiten und den gebräuchlichen Massvorsätzen aus.                         | 1, 3     |       |
| LZ_3             | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                               | 2–4      |       |
| LZ_71            | Sie berechnen die Kraftwirkungen.                                                                          | 2–3      |       |
| LZ_1423          | Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.             | 2–3      |       |
| LZ_5_1           | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                 | 3        |       |
| LZ_5_2           | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                        | 3–4      |       |
| LZ_6_1           | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                               | 3        |       |
| LZ_16_2          | Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_1452          | Sie berechnen den hydrostatischen Druck und zeigen dessen Bedeutung anhand von Anwendungsbeispielen auf.   | 3        |       |
| LZ_4617          | Sie berechnen den hydrostatischen Druck.                                                                   | 3        |       |
| LZ_5199          | Sie erkennen Funktion und Kraftfluss an einer Vorrichtung und geben diese wieder.                          | 3        |       |
| LZ_9500          | Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der geradlinigen Bewegung.                                  | 3        |       |
| LZ_9501          | Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der kreisförmigen Bewegung.                                 | 3        |       |
| LZ_9504          | Sie berechnen den Einzelwirkungsgrad.                                                                      | 3        |       |
| LZ_9505          | Sie berechnen den Gesamtwirkungsgrad.                                                                      | 3        |       |
| <b>MEM 08 01</b> | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus. | 1–3, 8   |       |
| LZ_3967          | Sie beschreiben den Aufbau, die Eigenschaften und die Anwendungsbereiche der wichtigsten Kondensatortypen. | 3        |       |
| <b>MEM 08 02</b> | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                  | 1–4, 8   |       |
| LZ_7857          | Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.                                                            | 1, 3     |       |
| LZ_7995          | Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.             | 1, 3     |       |
| LZ_3             | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                               | 3–4, 8   |       |
| LZ_16_2          | Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_17            | Sie stellen Verhältnisleichungen auf und lösen diese.                                                      | 3–4      |       |
| LZ_55            | Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.               | 3        |       |
| LZ_5_1           | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                 | 3–4      |       |
| LZ_5_2           | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                        | 3–4      |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_6_1  | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                       | 3        |       |
| LZ_44   | Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese. | 3        |       |
| LZ_9497 | Sie unterscheiden die Begriffe Arbeit, Energie und Leistung.                                       | 3        |       |
| LZ_9498 | Sie zählen die verschiedenen Energieformen auf.                                                    | 3        |       |
| LZ_9499 | Sie nennen die Einheiten für die Leistung und für die Energieformen.                               | 3        |       |
| LZ_9502 | Sie erklären den Begriff Wirkungsgrad anhand eines praktischen Beispiels.                          | 3        |       |
| LZ_9503 | Sie unterscheiden die Begriffe Einzelwirkungsgrad und Gesamtwirkungsgrad.                          | 3        |       |

### **Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären**

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                        | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 10 07</b> | Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.                                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 3–4      |       |
| LZ_11066         | Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.                                                   | 3        |       |
| LZ_11067         | Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.                                                           | 3        |       |
| LZ_11068         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.                                                   | 3        |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 3–4      |       |
| LZ_11070         | Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.                                                                             | 3        |       |
| LZ_11071         | Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.                                              | 3        |       |
| LZ_11072         | Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.                                     | 3        |       |
| LZ_11073         | Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).                 | 3        |       |



| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                       | Semester | Visum |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11074         | Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.                                                                       | 3        |       |
| LZ_11075         | Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.                                                                                  | 3        |       |
| LZ_11076         | Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.                                                                                               | 3        |       |
| LZ_11077         | Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.                                                                                                                  | 3        |       |
| LZ_11078         | Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein. | 3        |       |
| LZ_11079         | Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.                                                            | 3        |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                                         | 3–4      |       |
| LZ_11081         | Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.                                                                                                          | 3        |       |
| <b>MEM 07 07</b> | <b>Sie visualisieren Daten.</b>                                                                                                                                     | 2–4      |       |
| LZ_30            | Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.                                                                                                                        | 2–4      |       |
| LZ_1131          | Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.                                                                                        | 2–4      |       |
| LZ_1133          | Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.                                                                                                          | 2–4      |       |
| LZ_35            | Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.                                                                                                  | 3–4      |       |

## 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

### **Pflicht** 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b1 07</b> | <b>Sie erarbeiten klassische Grundschaltungen.</b>                                                                                                           | 1–5, 8   |       |
| LZ_1891         | Sie berechnen die Parallel- und Serienschaltung.                                                                                                             | 1, 3–4   |       |
| LZ_1924         | Sie berechnen einfache gemischte Schaltungen.                                                                                                                | 1, 3–4   |       |
| LZ_2052         | Sie beschreiben die Anwendungen des Kondensators, einschliesslich der Zeitverzögerung, Energiespeicherung, Überspannungsschutz, Störschutz und Kompensation. | 3        |       |
| LZ_9027         | Sie beschreiben die Anwendungen der Spule, einschliesslich der Induktionsspannung, Energiespeicherung, Filterung, Entstörung und Blindleistungskompensation. | 3        |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                      | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b1 08</b> | Sie simulieren elektronische Schaltungen.                                                                                                                          | 1–4      |       |
| LZ_1949         | Sie zeichnen gemischte Schaltungen auf, erklären, berechnen und messen sie aus.                                                                                    | 1–4      |       |
| <b>ET b1 06</b> | Sie dimensionieren elektronische Komponenten.                                                                                                                      | 1–5, 8   |       |
| LZ_3977         | Sie berechnen Serie- und Parallelschaltungen von Kondensatoren.                                                                                                    | 3–4      |       |
| LZ_2639         | Sie unterscheiden den Aufbau und die Kennzeichnung von polarisierten und unpolarisierten Kondensatoren und nennen deren Anwendungen.                               | 3        |       |
| LZ_3966         | Sie beschreiben den Zusammenhang zwischen Ladung, Kapazität, Energie, Spannung, Strom und Zeit und führen Berechnungen durch.                                      | 3        |       |
| LZ_9025         | Sie berechnen Serie- und Parallelschaltungen von Spulen.                                                                                                           | 3–4      |       |
| LZ_9026         | Sie erläutern den Zusammenhang zwischen Induktivität, Strom, Energie, Spannung, Magnetfeld und Zeit und wenden dieses Wissen zur Durchführung von Berechnungen an. | 3        |       |

### **Pflicht** 9999 b.02 das Layout für Leiterplatten entwickeln und die Fertigungsunterlagen erstellen

Elektronikerinnen und Elektroniker erstellen aus einem gegebenen oder selbst entwickelten Schema das Layout für eine Leiterplatte. Dabei sorgen sie dafür, dass die Projekt Anforderungen eingehalten und auch wirtschaftliche Überlegungen berücksichtigt werden. Sie zeichnen auf Grund des von der Entwicklerin / dem Entwickler freigegebenen Schemas mit einem CAD-Tool die Leiterplatte. Die Komponenten platzieren sie so, dass die mechanischen Anforderungen erfüllt und auch die elektronischen Eigenheiten beachtet sind. Dazu müssen sie auch Angaben aus den jeweiligen, meist in englischer Sprache verfassten Datenblättern berücksichtigen. Sie verbinden die Bauteile, indem sie die Leiterbahnen mit dem CAD-Tool zeichnen und dabei zum Beispiel die zu erwartenden Ströme, gegenseitige Beeinflussungen der Signale beachten. Die mechanischen Bauteileigenschaften entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Beim Erstellen des Layouts halten sie Design Regeln ein und berücksichtigen die relevanten Rahmenbedingungen der Hersteller der Leiterplatte, der Bauteile und der Funktion der Schaltung. Fragen oder Probleme diskutieren sie offen mit der Entwicklerin / dem Entwickler und suchen gemeinsam nach Lösungen. Sind Änderungen nötig, setzen sie diese um und halten die Dokumentation auf dem aktuellsten Stand. Abschliessend generieren sie mit dem CAD-Tool die Produktionsdaten unter Einhaltung der Vorgaben des Herstellers und legen diese am dafür vorgesehenen Ort ab.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                    | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b2 07</b> | Sie erklären die grundlegenden Eigenschaften einer Leiterplatte.                                                                                 | 3        |       |
| LZ_9046         | Sie zählen die drei am häufigsten eingesetzten Leiterplatten-Trägermaterialien auf.                                                              | 3        |       |
| LZ_9047         | Sie beschreiben den Aufbau und die Bestandteile des Leiterplatten-Trägermaterials FR4.                                                           | 3        |       |
| LZ_9048         | Sie beschreiben die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Leiterplatten-Trägermaterials FR4.                                           | 3        |       |
| LZ_9050         | Sie beschreiben das Phänomen, dass Lötstopplack dazu dient, Kurzschlüsse beim Löten zu verhindern und die Korrosion der Leiterbahnen verhindert. | 3        |       |
| <b>ET b2 09</b> | Sie unterscheiden Komponenten Bauformen.                                                                                                         | 3        |       |
| LZ_9054         | Sie benennen die Abkürzungen THT und SMD, können deren Eigenschaften nennen und zählen die Vor- und Nachteile beider Bauteilmontagearten auf.    | 3        |       |
| LZ_9055         | Sie benennen die gängigsten THT- und SMD-Footprints.                                                                                             | 3        |       |
| <b>KR c1 07</b> | Sie entscheiden sich für genormte Darstellungs- und Spezifikationsarten und wenden diese den Funktionen entsprechend an.                         | 3        |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                    | Semester | Visum |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_694          | Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.                                                                                 | 3        |       |
| LZ_1075         | Sie interpretieren Übersichtsschemas und Stromlaufpläne in zusammenhängender und aufgelöster Darstellung.                                                                        | 3        |       |
| LZ_1090         | Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.                                                                                                                         | 3        |       |
| LZ_9062         | Sie suchen aufgrund der Bauteilbezeichnung das vom Hersteller herausgegebene Datenblatt und können damit die grundsätzliche Funktion des Bauteils herleiten.                     | 3        |       |
| LZ_9063         | Sie stellen sicher, dass der Footprint auf der Leiterplatte mit dem tatsächlichen Footprint des Bauteils übereinstimmt und leiten bei Abweichungen entsprechende Massnahmen ein. | 3        |       |
| LZ_9458         | Sie beschreiben die Grundsätze der ISO 8015._x000D_                                                                                                                              | 3        |       |
| LZ_9011         | Sie zeigen die Grundstruktur einer technischen Zeichnung auf._x000D_                                                                                                             | 3        |       |
| LZ_9603_2       | Sie benennen die Projektionsmethoden.                                                                                                                                            | 3        |       |
| LZ_9604_2       | Sie unterscheiden normierte Linienarten._x000D__x000D_                                                                                                                           | 3        |       |
| LZ_9019         | Sie interpretieren Masseintragungen, Massarten und Massanordnungen.                                                                                                              | 3        |       |
| LZ_9605_2       | Sie benennen und interpretieren Definitionen von Mass- und Allgemeintoleranzen.                                                                                                  | 3        |       |
| LZ_9606_2       | Sie unterscheiden Indikatoren für geometrische Toleranzen.                                                                                                                       | 3        |       |
| LZ_9016         | Sie unterscheiden Massmodifikatoren für Masstoleranzen.                                                                                                                          | 3        |       |
| LZ_9020         | Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.                                                                                                                                     | 3        |       |
| LZ_810          | Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.                                                                                    | 3        |       |
| LZ_9460         | Sie interpretieren geometrische Allgemeintoleranzen.                                                                                                                             | 3        |       |
| LZ_9005         | Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.                                                                                                                        | 3        |       |
| <b>ET b2 08</b> | <b>Sie erstellen unter Berücksichtigung der physikalischen Begebenheiten das Layout von Leiterplatten.</b>                                                                       | 3        |       |
| LZ_4156         | Sie erklären den Begriff elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).                                                                                                               | 3        |       |
| LZ_9049         | Sie beschreiben die Abhängigkeit der Strombelastbarkeit vom Leiterbahnquerschnitt.                                                                                               | 3        |       |
| LZ_9051         | Sie beschreiben die Abhängigkeit der Spannungsfestigkeit vom Leiterbahnabstand.                                                                                                  | 3        |       |
| LZ_9052         | Sie setzen niederohmige und sternförmige Auslegung von Speisungsnetzen ohne Schleifenbildung ein.                                                                                | 3        |       |
| LZ_9053         | Sie setzen die Prinzipien der korrekten Platzierung und des Anschlusses von Blockkondensatoren ein.                                                                              | 3        |       |
| LZ_1907         | Sie führen Berechnungen für Strom, Stromdichte und Spannung durch.                                                                                                               | 3        |       |
| <b>ET b2 10</b> | <b>Sie erklären die Bedeutung der verschiedenen Produktionsdaten.</b>                                                                                                            | 3        |       |
| LZ_9056         | Sie beschreiben den Inhalt einer Gerber- und einer NC-Drill-Datei.                                                                                                               | 3        |       |
| LZ_9057         | Sie erklären den Nutzen einer Stückliste und einer "Pick and Place"-Datei und zählen auf, was diese Daten enthalten müssen.                                                      | 3        |       |

**Pflicht 9999 b.03 Leiterplatten und Baugruppen fertigen**

Elektronikerinnen und Elektroniker bestücken Leiterplatten für Einzelstücke oder Kleinstserien, montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe und nehmen die elektrischen Verbindungen vor. Zuerst beschaffen sie die Komponenten wie Leiterplatten oder Bauteile gemäss der Stückliste selbst, über den internen Einkauf, oder auch ab internem Lager. Bei der Planung der Arbeiten berücksichtigen sie die Lieferzeiten der Komponenten. Komponenten von Einzelstücken oder sehr kleinen Serien löten sie von Hand auf die Leiterplatte. Sie arbeiten stets konzentriert und präzise, setzen Hilfsmittel gezielt für die zum Teil nur wenige Millimeter grossen Bauteile ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte oder Komponenten nicht zu beschädigen und schützen auch sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Mit den Arbeits- und Hilfsmitteln gehen sie sorgfältig um. Müssen beim Fertigen von Leiterplatten Anpassungen vorgenommen werden, führen sie diese nach Rücksprache mit dem zuständigen Auftraggeber aus und dokumentieren die Änderungen in den Unterlagen. Nach Abschluss der Arbeit führen sie eine optische Kontrolle der Lötarbeit durch und verlassen den Arbeitsplatz aufgeräumt und sauber. Gefertigte Leiterplatten oder Baugruppen lagern sie fachgerecht. Abfälle führen sie einer Wiederverwertung zu oder entsorgen sie umweltgerecht.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                   | Semester | Visum |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b3 14</b>  | Sie beschreiben die Eigenschaften von verschiedenen Leiter- und Steckertypen.                                                                   | 3        |       |
| LZ_9049          | Sie beschreiben die Abhängigkeit der Strombelastbarkeit vom Leiterbahnquerschnitt.                                                              | 3        |       |
| LZ_9058          | Sie erklären, warum Litzen grundsätzlich nicht gelötet werden sollten und nennen den Grund dafür.                                               | 3        |       |
| LZ_9059          | Sie zeigen die Abhängigkeit der Strombelastbarkeit vom Leiterquerschnitt auf.                                                                   | 3        |       |
| LZ_9060          | Sie erklären die Abhängigkeit der Spannungsfestigkeit vom Leiterabstand, Leiterisolation und Umgebung.                                          | 3        |       |
| LZ_9061          | Sie berücksichtigen die mechanischen, thermischen und elektrischen Anforderungen bei der Auswahl der eingesetzten Steckverbindungen.            | 3        |       |
| <b>MEM 11 11</b> | Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor. | 1, 3     |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                            | 3        |       |
| <b>MEM 11 12</b> | Sie erkennen die ökologischen Herausforderungen und deren Lösungsmöglichkeiten in ihrem Arbeitsbereich.                                         | 3        |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                            | 3        |       |

**Pflicht 9999 b.04 Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben**

Um die Funktion einer Schaltung zu dokumentieren oder Fehler einzugrenzen respektive finden zu können, führen Elektronikerinnen und Elektroniker systematische Messungen mit geeigneten Messmitteln durch. Um die Messungen machen zu können, muss die Schaltung in Betrieb genommen werden. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den Schutz der Schaltung. Bei neu aufgebauten Prototypen einer elektronischen Schaltung muss das Einhalten der Vorgaben gemäss Pflichtenheft dokumentiert werden. Für die Planung der Messungen nehmen Elektronikerinnen und Elektroniker das Schema sowie weitere Unterlagen der Schaltung zur Hand und legen die Messpunkte fest. Sie machen sich Überlegungen zum erwarteten Messresultat und erstellen eine Messmittelliste. Als Messmittel dienen u.a. Geräte wie das Multimeter oder das Oszilloskop. Durch die richtige Wahl der Messmittel und Messpunkte stellen sie sicher, dass weder die Schaltung beschädigt noch das Resultat verfälscht wird und die Messung in der geforderten Genauigkeit durchgeführt werden kann. Sie dokumentieren alle Messungen und Resultate. Stellen sie im Laufe der Messungen Fehler fest, gehen sie diesen systematisch und geduldig auf den Grund. Haben sie die Ursachen gefunden, beheben sie die Fehler, das allenfalls nach Rücksprache mit der zuständigen Entwicklerin / dem zuständigen Entwickler. Dann wiederholen sie die Messungen und führen alle Änderungen in den Entwicklungsunterlagen nach.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                 | Semester | Visum |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b4 08</b> | Sie stellen die Signalverläufe von klassischen Grundsaltungen grafisch dar.                                                   | 3–4      |       |
| LZ_1990         | Sie berechnen Lade- und Entladekapazitäten.                                                                                   | 3        |       |
| LZ_3982         | Sie zeichnen das zeitliche Verhalten von Spannungen und Strömen in RC-Schaltungen auf und berechnen die Grössen (e-Funktion). | 3        |       |
| LZ_3988         | Sie zeichnen und berechnen die Lade- und Entladefunktion des Kondensators bei konstantem Strom.                               | 3        |       |
| LZ_3994         | Sie zeichnen das Impulsverhalten von RC-Schaltungen auf.                                                                      | 3        |       |
| LZ_2057         | Sie beschreiben den Prozess der Induktion und Selbstinduktion.                                                                | 3        |       |
| LZ_9024         | Sie zeichnen das Impulsverhalten von RL-Schaltungen auf.                                                                      | 3        |       |

## 9999 c Entwickeln von Software

### **Pflicht** 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                        | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 10 05</b> | Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.                                                                              | 3–4      |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 3–4      |       |
| LZ_11066         | Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.                                                   | 3        |       |
| LZ_11067         | Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.                                                           | 3        |       |
| LZ_11068         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.                                                   | 3        |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 3–4      |       |
| LZ_11070         | Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.                                                                             | 3        |       |
| LZ_11071         | Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.                                              | 3        |       |
| LZ_11072         | Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.                                     | 3        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                       | Semester | Visum |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11073         | Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).                                | 3        |       |
| LZ_11074         | Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.                                                                       | 3        |       |
| LZ_11075         | Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.                                                                                  | 3        |       |
| LZ_11076         | Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.                                                                                               | 3        |       |
| LZ_11077         | Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.                                                                                                                  | 3        |       |
| LZ_11078         | Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein. | 3        |       |
| LZ_11079         | Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.                                                            | 3        |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                                         | 3–4      |       |
| LZ_11081         | Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.                                                                                                          | 3        |       |
| <b>MEM 10 06</b> | <b>Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.</b>                                                                   | 3–4      |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                                | 3–4      |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.                | 3–4      |       |
| LZ_11066         | Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.                                                                  | 3        |       |
| LZ_11067         | Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.                                                                          | 3        |       |
| LZ_11068         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.                                                                  | 3        |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                                             | 3–4      |       |
| LZ_11070         | Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.                                                                                            | 3        |       |
| LZ_11071         | Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.                                                             | 3        |       |
| LZ_11072         | Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.                                                    | 3        |       |
| LZ_11073         | Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).                                | 3        |       |
| LZ_11074         | Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.                                                                       | 3        |       |
| LZ_11075         | Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.                                                                                  | 3        |       |
| LZ_11076         | Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.                                                                                               | 3        |       |
| LZ_11077         | Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.                                                                                                                  | 3        |       |
| LZ_11078         | Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein. | 3        |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                         | Semester  | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| LZ_11079        | Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.                              | 3         |       |
| LZ_11080        | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.           | 3–4       |       |
| LZ_11081        | Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.                                                                            | 3         |       |
| <b>ET c1 11</b> | <b>Sie wenden die Grundkonzepte einer Programmiersprache an.</b>                                                                      | 1, 3–4, 7 |       |
| LZ_4276         | Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).                                                                               | 1, 3–4    |       |
| LZ_9579         | Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.                                                                    | 1, 3      |       |
| LZ_11194        | Sie nutzen für den Zugriff auf Variablen indirekte Adressierung.                                                                      | 3         |       |
| <b>ET c1 14</b> | <b>Sie lösen mit verschiedenen Software-Architektur Ideen wie EVA-Prinzip oder Zustandsautomaten Problemstellungen.</b>               | 1, 3, 7   |       |
| LZ_4276         | Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).                                                                               | 1, 3      |       |
| LZ_9579         | Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.                                                                    | 1, 3      |       |
| LZ_9611_1       | Sie zählen die verschiedenen Komponenten eines Zustandsautomaten auf.                                                                 | 3         |       |
| LZ_9612_1       | Sie beschreiben die Ausführung eines Zustandsautomaten.                                                                               | 3         |       |
| <b>ET c1 13</b> | <b>Sie stellen die Programmstruktur eines Programmes auf verschiedene Arten graphisch dar.</b>                                        | 1, 3–4    |       |
| LZ_9579         | Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.                                                                    | 1, 3      |       |
| LZ_11195        | Sie listen die verschiedenen Elemente eines Diagramms auf.                                                                            | 3         |       |
| LZ_11196        | Sie konzipieren einfache Programme grafisch.                                                                                          | 3         |       |
| <b>ET c1 18</b> | <b>Sie erläutern die grundsätzliche Funktion einer Toolchain.</b>                                                                     | 3         |       |
| LZ_11197        | Sie erklären die einzelnen Schritte und Tools zur Umsetzung von Code in einer Hochsprache bis zur Ausführung auf dem Mikrocontroller. | 3         |       |
| LZ_11198        | Sie beschreiben die Aufgaben und möglichen Parameter der einzelnen Tools.                                                             | 3         |       |
| <b>ET c1 50</b> | <b>Sie unterscheiden verschiedene Arten von Versionsverwaltungen.</b>                                                                 | 3         |       |
| LZ_9582         | Sie verwenden eine kollaborative Versionsverwaltungssoftware wie Git-Hub.                                                             | 3         |       |
| LZ_9583         | Sie führen Versionshistorien, insbesondere bei kollaborativer Entwicklungsarbeit.                                                     | 3         |       |

### **Pflicht 9999 c.02 die Anforderungen an die Software überprüfen**

Elektronikerinnen und Elektroniker überprüfen die Entwicklungsergebnisse sowie Teilschritte laufend und halten die Resultate schriftlich fest. Dabei beachten sie das Pflichtenheft mit den Kundenanforderungen und Spezifikationen zur Funktion einer neuen Software. Elektronikerinnen und Elektroniker führen nach der Entwicklung einer Software-Tests und Kontrollen durch und dokumentieren diese. Sie arbeiten sorgfältig und stellen sicher, dass sich die Testergebnisse mit den Anforderungen im Pflichtenheft decken. Ist dies nicht der Fall halten sie Rücksprache mit der Entwicklerin / dem Entwickler.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                         | Semester | Visum |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET c2 09</b> | <b>Sie erklären die Vorzüge eines methodischen und strukturierten Durchführens der Überprüfung von Anforderungen.</b> | 3–4      |       |
| LZ_11201        | Sie erstellen Prüffälle für einen Code anhand des Pflichtenheftes.                                                    | 3–4      |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                 | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11202        | Sie führen ein Prüfprotokoll aus und dokumentieren die Resultate korrekt.                                     | 3–4      |       |
| <b>ET b1 20</b> | Sie erläutern die Prinzipien des Ecodesigns in Bezug auf material- und energieeffizientes Design.             | 3        |       |
| LZ_11199        | Sie benennen Einflussgrößen des Compilers auf den Energieverbrauch.                                           | 3        |       |
| LZ_11200        | Sie messen die Reduktion des Energiebedarfs einer gegebenen Anwendung durch die Nutzung von Compileroptionen. | 3        |       |

## 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                | Semester | Visum |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d1 35</b>  | Sie beschaffen sich gezielt Informationen aus dem Internet oder anderen Quellen mit Hilfe klarer Suchkriterien, und beurteilen sie kritisch. | 3        |       |
| LZ_1109          | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                                  | 3        |       |
| <b>MEM 01 17</b> | Sie erkennen eigene Stärken und Schwächen und führen sich entsprechend.                                                                      | 3        |       |
| LZ_9008          | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.                                                         | 3        |       |
| <b>MEM 01 05</b> | Sie entwickeln aufgrund von Kunden- und Marktbedürfnissen neue Ideen.                                                                        | 3        |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| <b>MEM 01 06</b> | Sie entwickeln Ideen unter Verwendung von Kreativitätstechniken und berücksichtigen Aspekte der Nachhaltigkeit.                              | 3        |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| <b>MEM 01 07</b> | Sie untersuchen und dokumentieren Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Finanzierung und Rentabilität.                                   | 3        |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| <b>MEM 01 09</b> | Sie berücksichtigen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (inkl. Herstellungs-, Verkaufs- und Wiederverwertung).                            | 3        |       |
| LZ_9382          | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                         | 3        |       |
| <b>MEM 01 12</b> | Sie zeigen die Bestandteile Leitbild, Ziele, Strategie und Organisation eines Unternehmens auf, und erklären deren Wechselwirkung.           | 3        |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| LZ_1109          | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                                  | 3        |       |
| <b>MEM 01 08</b> | Sie leiten eine Geschäftsidee und Alleinstellungsmerkmale ab (Vision und Mission).                                                           | 3        |       |
| LZ_9382          | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                         | 3        |       |



| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                        | Semester | Visum |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 01 11</b> | Sie planen die Projektkommunikation.                                                 | 3        |       |
| LZ_9382          | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt. | 3        |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                 | 3        |       |
| <b>xx d1 50</b>  | Sie erkennen, erläutern und beurteilen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.            | 3        |       |
| LZ_9008          | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab. | 3        |       |

### **Pflicht 9999 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten**

Elektronikerinnen und Elektroniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                | Semester | Visum |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d3 17</b> | Sie wenden Methoden der Ideenfindung an konkreten Beispielen an.                             | 3        |       |
| LZ_55           | Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an. | 3        |       |
| LZ_9321         | Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.        | 3        |       |
| LZ_9322         | Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.            | 3        |       |
| <b>xx d3 19</b> | Sie bestimmen Verbesserungen für zukünftige Projekte und Arbeiten.                           | 3        |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                       | 3        |       |

## Semester 4

### 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

#### **Pflicht** 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                    | Semester | Visum |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET a1 11</b> | Sie erläutern die Unterschiede zwischen Lasten- und Pflichtenheft.                                                                                               | 4        |       |
| LZ_9108         | Sie beschreiben die grundlegenden Unterschiede zwischen einem Lastenheft und einem Pflichtenheft und begründen deren Bedeutung im Entwicklungsprozess.           | 4        |       |
| LZ_9109         | Sie identifizieren konkrete Beispiele aus der Praxis, um die Unterschiede zwischen einem Lastenheft und einem Pflichtenheft zu erklären.                         | 4        |       |
| LZ_9110         | Sie bearbeiten ein Lastenheft, indem Sie es in ein Pflichtenheft überführen und dabei die notwendigen Anpassungen und Konkretisierungen dokumentieren.           | 4        |       |
| <b>ET a1 13</b> | Sie erstellen beispielhafte Pflichtenhefte.                                                                                                                      | 4        |       |
| LZ_9114         | Sie erstellen ein detailliertes und strukturiertes Pflichtenheft und begründen die darin enthaltenen technischen Anforderungen.                                  | 4        |       |
| LZ_9115         | Sie analysieren die wesentlichen Bestandteile eines Pflichtenhefts, einschliesslich technischer Spezifikationen, Systemanforderungen und Zeitpläne.              | 4        |       |
| LZ_9116         | Sie optimieren ein umfassendes Pflichtenheft, dokumentieren die Ergebnisse und beurteilen die getroffenen Entscheidungen.                                        | 4        |       |
| <b>ET a1 14</b> | Sie verwenden verschiedene graphische Darstellungsarten zur Darstellung von Kundenanforderungen.                                                                 | 4        |       |
| LZ_9117         | Sie visualisieren Kundenanforderungen durch den Einsatz geeigneter grafischer Darstellungsarten und erklären diese.                                              | 4        |       |
| LZ_9118         | Sie beurteilen unterschiedliche grafische Darstellungstechniken und wählen die am besten geeignete Methode zur Darstellung spezifischer Kundenanforderungen aus. | 4        |       |
| LZ_9119         | Sie optimieren grafische Darstellungen, um die Kundenanforderungen klar zu strukturieren und Missverständnisse zu vermeiden.                                     | 4        |       |
| <b>ET a1 12</b> | Sie formulieren technische Produkteigenschaften zielgruppengerecht.                                                                                              | 4        |       |
| LZ_9111         | Sie beschreiben technische Produkteigenschaften und strukturieren diese entsprechend den Anforderungen.                                                          | 4        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                                                                         | Semester | Visum |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9112          | Sie wählen technische Produkteigenschaften für verschiedene Zielgruppen aus und kommunizieren diese verständlich.                                                                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_9113          | Sie beurteilen technische Produkteigenschaften in einer Präsentation, strukturieren diese und gehen dabei auf unterschiedliche Bedürfnisse und Verständnisebenen ein.                                                                                                 | 4        |       |
| <b>ET a1 10</b>  | <b>Sie wählen geeignete Werkstoffe passend zur Einsatzumgebung und Zweck aus.</b>                                                                                                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_406           | Sie erklären Korrosion.                                                                                                                                                                                                                                               | 4        |       |
| LZ_407           | Sie erläutern Methoden zur Verhinderung von Korrosion.                                                                                                                                                                                                                | 4        |       |
| LZ_9126          | Sie identifizieren geeignete Werkstoffe, die den spezifischen Anforderungen industrieller Umgebungen standhalten, wie z.B. hohe Temperaturen, Feuchtigkeit oder chemische Belastungen.                                                                                | 4        |       |
| LZ_9127          | Sie analysieren und bewerten Eigenschaften verschiedener Werkstoffe hinsichtlich ihrer Ressourceneffizienz.                                                                                                                                                           | 4        |       |
| <b>ET a1 09</b>  | <b>Sie erstellen Kostenzusammenstellungen.</b>                                                                                                                                                                                                                        | 4        |       |
| LZ_9123          | Sie erstellen eine detaillierte Kostenaufstellung für die Entwicklung von Geräten zur Energieüberwachung, einschliesslich Entwicklungs- und Produktionskosten. Sie lernen, die Kosten zu berechnen und verschiedene Kostenfaktoren zu identifizieren und einzutragen. | 4        |       |
| LZ_9124          | Sie unterscheiden und kalkulieren verschiedene Kostenfaktoren wie Materialkosten, Arbeitskosten und Betriebskosten und halten diese schriftlich fest.                                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_9125          | Sie führen Kostenanalysen durch und beschreiben und beurteilen Einsparpotenziale durch die Anwendung von Ecodesign-Prinzipien.                                                                                                                                        | 4        |       |
| <b>MEM 06 06</b> | <b>Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.</b>                                                                                                                                                                                     | 1–4      |       |
| LZ_5_1           | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                                                                                                                                                            | 1–4      |       |
| LZ_6_1           | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                                                                                                                                                                          | 1–4      |       |

### **Pflicht 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln**

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                  | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 08 03</b> | <b>Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.</b> | 1–4, 8   |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                           | Semester | Visum |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_44            | Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.                                                                      | 1, 3–4   |       |
| LZ_3             | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                            | 2–4      |       |
| LZ_5_2           | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                                                                     | 3–4      |       |
| LZ_16_2          | Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.                                                                                                                              | 3–4      |       |
| LZ_22            | Sie berechnen Seiten und Winkel im rechtwinkligen Dreieck, sowie in verschiedenen Arten von Dreiecken.                                                                  | 4        |       |
| LZ_24            | Sie erklären die Definition der Winkelfunktionen sin, cos und tan als Seitenverhältnisse.                                                                               | 4        |       |
| LZ_25            | Sie wenden einfache trigonometrische Funktionen von sin und cos an.                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_26            | Sie erkennen die Funktion als eine Zuordnung zweier variabler Grössen.                                                                                                  | 4        |       |
| LZ_29            | Sie unterscheiden logische Grundfunktionen anhand des Symbols, der Wertetabelle, der Funktionsgleichung und des Zeitdiagrammes.                                         | 4        |       |
| LZ_30            | Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.                                                                                                                            | 4        |       |
| LZ_9496          | Sie stellen Formeln aus technischen Anwendungen um.                                                                                                                     | 4        |       |
| <b>MEM 08 02</b> | <b>Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.</b>                                                                        | 1–4, 8   |       |
| LZ_3             | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                            | 3–4, 8   |       |
| LZ_16_2          | Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.                                                                                                                              | 3–4      |       |
| LZ_17            | Sie stellen Verhältnisleichungen auf und lösen diese.                                                                                                                   | 3–4      |       |
| LZ_5_1           | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                                                              | 3–4      |       |
| LZ_5_2           | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                                                                     | 3–4      |       |
| LZ_18            | Sie überführen Textaufgaben in eine Gleichung und lösen diese.                                                                                                          | 4        |       |
| LZ_9508          | Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.                                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_9509          | Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.                                                                                           | 4        |       |
| LZ_9516          | Sie beschreiben Temperaturmessgeräte den Anforderungen entsprechend.                                                                                                    | 4        |       |
| LZ_3442          | Sie begründen die Wärmeausdehnung von Körpern.                                                                                                                          | 4        |       |
| LZ_9512          | Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.                                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_9517          | Sie berechnen die Wärmeausdehnung bei festen und flüssigen Stoffen.                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_9515          | Sie zählen verschiedene Temperaturmessgeräte auf.                                                                                                                       | 4        |       |
| <b>ET a2 06</b>  | <b>Sie setzen verschiedene graphischen Darstellungsarten an beispielhaften Lösungsansätzen ein.</b>                                                                     | 4        |       |
| LZ_9120          | Sie verwenden verschiedene grafische Darstellungsarten, um Lösungsansätze darzustellen und kommunizieren die Umsetzungsideen.                                           | 4        |       |
| LZ_9121          | Sie beschreiben die Interaktionen durch die Erstellung grafischer Darstellungen und analysieren deren Zusammenhänge.                                                    | 4        |       |
| LZ_9122          | Sie setzen innovative grafische Darstellungsarten ein, um komplexe Lösungsansätze anschaulich darzustellen und die Ergebnisse den Zielgruppen effektiv zu präsentieren. | 4        |       |
| <b>KR a2 09</b>  | <b>Sie beurteilen ökologische Ansätze, sowie Technologien zur Ökologie und deren Anwendungsgebiete.</b>                                                                 | 4        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                             | Semester | Visum |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_223  | Sie nennen den Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik.                                                                                          | 4        |       |
| LZ_9131 | Sie analysieren verschiedene ökologische Ansätze und Technologien zur Reduktion von CO <sub>2</sub> -Emissionen und zur Erhöhung der Ressourceneffizienz. | 4        |       |
| LZ_9132 | Sie beschreiben und planen die Anwendungsgebiete und den Nutzen von Technologien zur Energieeffizienz in industriellen Anwendungen.                       | 4        |       |
| LZ_9133 | Sie bewerten ökologische Ansätze und Technologien hinsichtlich ihrer Effektivität in der Produktentwicklung und dokumentieren ihre Ergebnisse.            | 4        |       |

### **Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären**

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                        | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 10 07</b> | Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.                                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 3–4      |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 3–4      |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                          | 3–4      |       |
| LZ_11082         | Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.                                                                            | 4        |       |
| LZ_11083         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.                 | 4        |       |
| LZ_11084         | Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.                                                                             | 4        |       |
| LZ_11085         | Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.                                                 | 4        |       |
| LZ_11086         | Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.                                                                       | 4        |       |
| LZ_11087         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.                                                  | 4        |       |
| LZ_11088         | Sie beschreiben unterschiedliche Softwarekonzepte (die Bausteine und Grundideen, die Softwareentwicklung strukturieren und ermöglichen).             | 4        |       |
| LZ_11089         | Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.                                                                            | 4        |       |
| LZ_11090         | Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.                                     | 4        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                               | Semester | Visum |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11091         | Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache. | 4        |       |
| LZ_11092         | Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.                               | 4        |       |
| LZ_11093         | Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.                  | 4        |       |
| LZ_11094         | Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache. | 4        |       |
| LZ_11099         | Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.                                  | 4        |       |
| <b>MEM 07 07</b> | <b>Sie visualisieren Daten.</b>                                                                             | 2–4      |       |
| LZ_30            | Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.                                                                | 2–4      |       |
| LZ_1131          | Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.                                | 2–4      |       |
| LZ_1133          | Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.                                                  | 2–4      |       |
| LZ_35            | Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.                                          | 3–4      |       |
| LZ_14            | Sie wenden Zehnerpotenzen an und interpretieren diese als Vorsätze.                                         | 4        |       |
| LZ_15            | Sie erklären und berechnen die Wurzel als Umkehroperation der Potenz.                                       | 4        |       |
| LZ_9508          | Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.                                                         | 4        |       |
| LZ_9509          | Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.                               | 4        |       |
| LZ_9512          | Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.                                                     | 4        |       |
| LZ_9514          | Sie stellen Temperaturverläufe mittels Diagrammen grafisch dar.                                             | 4        |       |

## 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

### **Pflicht** 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                    | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b1 07</b> | <b>Sie erarbeiten klassische Grundsaltungen.</b> | 1–5, 8   |       |
| LZ_1891         | Sie berechnen die Parallel- und Serienschaltung. | 1, 3–4   |       |
| LZ_1924         | Sie berechnen einfache gemischte Schaltungen.    | 1, 3–4   |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                   | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_4029         | Sie berechnen die Güte und den Verlustfaktor von L und C und zeichnen die entsprechenden Ersatzschaltungen.                                                                     | 4        |       |
| LZ_1896         | Sie berechnen die Strom- und Spannungsverhältnisse im Serie- und Parallelschwingkreis.                                                                                          | 4        |       |
| LZ_4143         | Sie beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise eines Quarzes.                                                                                                                | 4        |       |
| LZ_1854         | Sie nennen die Erzeugung von Spannung durch Induktion bei Generatoren und Transformatoren.                                                                                      | 4        |       |
| LZ_2234         | Sie erklären die entsprechenden Grundsaltungen mit Operationsverstärkern.                                                                                                       | 4        |       |
| LZ_4117         | Sie zeichnen invertierende und nichtinvertierende Operationsverstärkerschaltungen (inklusive Impedanzwandler) auf und zu benennen.                                              | 4        |       |
| LZ_4118         | Sie erklären das Prinzip der Mit- und Gegenkopplung und beschreiben den Einfluss der Gegenkopplung auf die Verstärkung und Bandbreite.                                          | 4        |       |
| <b>ET b1 08</b> | <b>Sie simulieren elektronische Schaltungen.</b>                                                                                                                                | 1–4      |       |
| LZ_1949         | Sie zeichnen gemischte Schaltungen auf, erklären, berechnen und messen sie aus.                                                                                                 | 1–4      |       |
| LZ_9030         | Sie messen Schaltungen in einem Simulationstool aus.                                                                                                                            | 1, 4     |       |
| LZ_4146         | Sie zeichnen und beschreiben das Ersatzschaltbild des Schwingquarzes.                                                                                                           | 4        |       |
| LZ_108_1        | Sie unterscheiden zwischen den verschiedenen Arten von Strom und Spannung (AC/DC).                                                                                              | 4        |       |
| LZ_3865         | Sie erklären und berechnen die Periodendauer, die Frequenz, die Amplitude, den Momentanwert, den arithmetischen Mittelwert und den Effektivwert mit Hilfe von Liniendiagrammen. | 4        |       |
| <b>ET b1 06</b> | <b>Sie dimensionieren elektronische Komponenten.</b>                                                                                                                            | 1–5, 8   |       |
| LZ_3977         | Sie berechnen Serie- und Parallelschaltungen von Kondensatoren.                                                                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_9025         | Sie berechnen Serie- und Parallelschaltungen von Spulen.                                                                                                                        | 3–4      |       |
| LZ_1896         | Sie berechnen die Strom- und Spannungsverhältnisse im Serie- und Parallelschwingkreis.                                                                                          | 4        |       |
| LZ_4005         | Sie definieren und berechnen den Blindwiderstand von L und C.                                                                                                                   | 4        |       |
| LZ_4029         | Sie berechnen die Güte und den Verlustfaktor von L und C und zeichnen die entsprechenden Ersatzschaltungen.                                                                     | 4        |       |
| LZ_2051         | Sie ordnen Kondensatoren für Gleich- und Wechselstrom zu.                                                                                                                       | 4        |       |
| LZ_4141         | Sie beschreiben den Einfluss des Quarzes auf die Stabilität des Schwingkreises.                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_4121         | Sie dimensionieren invertierende und nichtinvertierende Operationsverstärkerschaltungen und berechnen Eingangs- und Ausgangswiderstände.                                        | 4        |       |
| LZ_4123         | Sie dimensionieren den symmetrischen (invertierten und nicht invertierten) Komparator/Schwellwertschalter (Schmitt-Trigger).                                                    | 4        |       |
| <b>ET b1 20</b> | <b>Sie erläutern die Prinzipien des Ecodesigns in Bezug auf material- und energieeffizientes Design.</b>                                                                        | 4, 8     |       |
| LZ_5534         | Sie berechnen die Energiekosten.                                                                                                                                                | 4        |       |
| LZ_9128         | Sie erklären die Grundprinzipien des Ecodesigns und deren Bedeutung für die Entwicklung von Geräten zur Energieüberwachung.                                                     | 4        |       |
| LZ_9129         | Sie erarbeiten Strategien zur Minimierung des Material- und Energieverbrauchs während des Produktdesigns.                                                                       | 4        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                              | Semester | Visum |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9130 | Sie interpretieren Beispiele für die Anwendungen von Ecodesign in der Praxis und dokumentieren deren positive Auswirkungen auf die Umwelt. | 4        |       |

#### **Pflicht 9999 b.04 Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben**

Um die Funktion einer Schaltung zu dokumentieren oder Fehler einzugrenzen respektive finden zu können, führen Elektronikerinnen und Elektroniker systematische Messungen mit geeigneten Messmitteln durch. Um die Messungen machen zu können, muss die Schaltung in Betrieb genommen werden. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den Schutz der Schaltung. Bei neu aufgebauten Prototypen einer elektronischen Schaltung muss das Einhalten der Vorgaben gemäss Pflichtenheft dokumentiert werden. Für die Planung der Messungen nehmen Elektronikerinnen und Elektroniker das Schema sowie weitere Unterlagen der Schaltung zur Hand und legen die Messpunkte fest. Sie machen sich Überlegungen zum erwarteten Messresultat und erstellen eine Messmittelliste. Als Messmittel dienen u.a. Geräte wie das Multimeter oder das Oszilloskop. Durch die richtige Wahl der Messmittel und Messpunkte stellen sie sicher, dass weder die Schaltung beschädigt noch das Resultat verfälscht wird und die Messung in der geforderten Genauigkeit durchgeführt werden kann. Sie dokumentieren alle Messungen und Resultate. Stellen sie im Laufe der Messungen Fehler fest, gehen sie diesen systematisch und geduldig auf den Grund. Haben sie die Ursachen gefunden, beheben sie die Fehler, das allenfalls nach Rücksprache mit der zuständigen Entwicklerin / dem zuständigen Entwickler. Dann wiederholen sie die Messungen und führen alle Änderungen in den Entwicklungsunterlagen nach.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                | Semester | Visum |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b4 08</b> | Sie stellen die Signalverläufe von klassischen Grundsaltungen grafisch dar.                                                  | 3–4      |       |
| LZ_2146         | Sie berechnen und erklären Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie den $\cos\phi$ .                                           | 4        |       |
| LZ_4024         | Sie berechnen den Amplituden- und Phasengang an passiven Filtern (Hoch- und Tiefpass) und stellen diese im Bodediagramm dar. | 4        |       |
| LZ_4136         | Sie ordnen Hoch- und Tiefpassfilter nach ihrer Ordnungszahl ein und zeichnen entsprechende idealisierte Amplitudengänge auf. | 4        |       |
| LZ_4020         | Sie zeichnen das Strom-, Spannungs- und Widerstandsvektordiagramm von RL- und RC-Schaltungen.                                | 4        |       |
| LZ_4008         | Sie beschreiben den Amplitudengang an einem RC-Hochpass und RC-Tiefpass.                                                     | 4        |       |

#### **Pflicht 9999 b.05 die Anforderungen an die Schaltung überprüfen**

Elektronikerinnen und Elektroniker überprüfen die Entwicklungsergebnisse bei den einzelnen Teilschritten laufend und halten die Resultate schriftlich fest. Dabei beachten sie das Pflichtenheft mit den Anforderungen und Spezifikationen zur Funktion einer neuen Schaltung. So führen Elektronikerinnen und Elektroniker im Laufe der Entwicklung einer Schaltung immer wieder Messungen und Kontrollen durch und dokumentieren diese. Damit stellen sie sicher, dass sich Messergebnisse mit den Anforderungen im Pflichtenheft decken. Ist das nicht der Fall, halten sie Rücksprache mit der Entwicklerin / dem Entwickler und präsentieren überlegte Lösungsansätze. Das Beschlossene wird in den Entwicklungsunterlagen schriftlich festgehalten. Am Ende des Entwicklungsprozesses führen sie nochmals alle nötigen Messungen und Versuche durch. Die Resultate halten sie als Nachweis in den Entwicklungsunterlagen fest.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                         | Semester | Visum |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b5 07</b> | Sie leiten aus einem beispielhaften Pflichtenheft die Prüfkriterien ab.                                                                                                                                               | 4        |       |
| LZ_9101         | Sie analysieren das Lastenheft, um spezifische Prüfkriterien und Testanforderungen zu identifizieren und dokumentieren diese Kriterien.                                                                               | 4        |       |
| LZ_9104         | Sie erstellen Berichte über die Testergebnisse und kommunizieren diese regelmässig an alle relevanten Stakeholder, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über den Fortschritt und die Ergebnisse informiert sind. | 4        |       |
| LZ_8229         | Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.                                                                                                                                                                          | 4        |       |



| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                              | Semester | Visum |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_8263 | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch. | 4        |       |

## 9999 c Entwickeln von Software

### **Pflicht** 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                        | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 10 05</b> | Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.                                                                              | 3–4      |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 3–4      |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 3–4      |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                          | 3–4      |       |
| LZ_11082         | Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.                                                                            | 4        |       |
| LZ_11083         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.                 | 4        |       |
| LZ_11084         | Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.                                                                             | 4        |       |
| LZ_11085         | Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.                                                 | 4        |       |
| LZ_11086         | Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.                                                                       | 4        |       |
| LZ_11087         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.                                                  | 4        |       |
| LZ_11088         | Sie beschreiben unterschiedliche Softwarekonzepte (die Bausteine und Grundideen, die Softwareentwicklung strukturieren und ermöglichen).             | 4        |       |
| LZ_11089         | Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.                                                                            | 4        |       |
| LZ_11090         | Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.                                     | 4        |       |
| LZ_11091         | Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.                                          | 4        |       |
| LZ_11092         | Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.                                                                        | 4        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                        | Semester  | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| LZ_11093         | Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.                                                           | 4         |       |
| LZ_11094         | Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.                                          | 4         |       |
| LZ_11099         | Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.                                                                           | 4         |       |
| <b>MEM 10 06</b> | <b>Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.</b>                                                    | 3–4       |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                 | 3–4       |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 3–4       |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 3–4       |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                          | 3–4       |       |
| LZ_11082         | Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.                                                                            | 4         |       |
| LZ_11083         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.                 | 4         |       |
| LZ_11084         | Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.                                                                             | 4         |       |
| LZ_11085         | Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.                                                 | 4         |       |
| LZ_11086         | Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.                                                                       | 4         |       |
| LZ_11087         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.                                                  | 4         |       |
| LZ_11088         | Sie beschreiben unterschiedliche Softwarekonzepte (die Bausteine und Grundideen, die Softwareentwicklung strukturieren und ermöglichen).             | 4         |       |
| LZ_11089         | Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.                                                                            | 4         |       |
| LZ_11090         | Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.                                     | 4         |       |
| LZ_11091         | Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.                                          | 4         |       |
| LZ_11092         | Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.                                                                        | 4         |       |
| LZ_11093         | Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.                                                           | 4         |       |
| LZ_11094         | Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.                                          | 4         |       |
| LZ_11099         | Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.                                                                           | 4         |       |
| <b>ET c1 11</b>  | <b>Sie wenden die Grundkonzepte einer Programmiersprache an.</b>                                                                                     | 1, 3–4, 7 |       |
| LZ_4276          | Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).                                                                                              | 1, 3–4    |       |
| LZ_4278          | Sie vertiefen sich in die objektorientierte Programmierung durch die Behandlung von Themen wie Vererbung und Klassenhierarchie.                      | 4         |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                | Semester | Visum |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9576         | Sie wenden die Grundlagen der objektorientierten Programmierung korrekt an, insbesondere die Konzepte von Objekten, Attributen und Methoden. | 4        |       |
| LZ_9541         | Sie übersetzen ein UML-Klassendiagramm in ein einfaches OOP-Programm.                                                                        | 4        |       |
| LZ_9575         | Sie beherrschen die verschiedenen Variablentypen und deren Gültigkeitsbereich.                                                               | 4        |       |
| <b>ET c1 13</b> | <b>Sie stellen die Programmstruktur eines Programmes auf verschiedene Arten graphisch dar.</b>                                               | 1, 3–4   |       |
| LZ_11210        | Sie benennen die Grundstruktur der grafischen Darstellung von objektorientiertem Software-Konzept.                                           | 4        |       |
| LZ_11211        | Sie konzipieren einfache Programme grafisch.                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_9542         | Sie beschreiben ein einfaches OOP-Programm mithilfe eines UML-Klassendiagramms.                                                              | 4        |       |
| <b>ET c1 17</b> | <b>Sie erklären die Funktion von vorgegebenen Code Sequenzen.</b>                                                                            | 1, 4     |       |
| LZ_4278         | Sie vertiefen sich in die objektorientierte Programmierung durch die Behandlung von Themen wie Vererbung und Klassenhierarchie.              | 4        |       |
| LZ_9576         | Sie wenden die Grundlagen der objektorientierten Programmierung korrekt an, insbesondere die Konzepte von Objekten, Attributen und Methoden. | 4        |       |
| LZ_9541         | Sie übersetzen ein UML-Klassendiagramm in ein einfaches OOP-Programm.                                                                        | 4        |       |
| LZ_9542         | Sie beschreiben ein einfaches OOP-Programm mithilfe eines UML-Klassendiagramms.                                                              | 4        |       |

### **Pflicht** 9999 c.02 die Anforderungen an die Software überprüfen

Elektronikerinnen und Elektroniker überprüfen die Entwicklungsergebnisse sowie Teilschritte laufend und halten die Resultate schriftlich fest. Dabei beachten sie das Pflichtenheft mit den Kundenanforderungen und Spezifikationen zur Funktion einer neuen Software. Elektronikerinnen und Elektroniker führen nach der Entwicklung einer Software-Tests und Kontrollen durch und dokumentieren diese. Sie arbeiten sorgfältig und stellen sicher, dass sich die Testergebnisse mit den Anforderungen im Pflichtenheft decken. Ist dies nicht der Fall halten sie Rücksprache mit der Entwicklerin / dem Entwickler.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                               | Semester | Visum |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET c2 09</b> | <b>Sie erklären die Vorzüge eines methodischen und strukturierten Durchführens der Überprüfung von Anforderungen.</b>                                                                                       | 3–4      |       |
| LZ_11201        | Sie erstellen Prüffälle für einen Code anhand des Pflichtenheftes.                                                                                                                                          | 3–4      |       |
| LZ_11202        | Sie führen ein Prüfprotokoll aus und dokumentieren die Resultate korrekt.                                                                                                                                   | 3–4      |       |
| LZ_9105         | Sie schlagen basierend auf den Testergebnissen gezielte Verbesserungen vor.                                                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_9106         | Sie setzen die bewilligten Verbesserungen effizient um.                                                                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_9107         | Sie bewerten die Systemanforderungen kontinuierlich während des gesamten Entwicklungsprozesses, um sicherzustellen, dass die festgelegten Kriterien und Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden. | 4        |       |

## 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                           | Semester | Visum |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d1 42</b> | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                           | 2, 4–7   |       |
| LZ_9021         | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                         | 4–7      |       |
| <b>xx d1 45</b> | Sie halten Kundentermine ein.                                                                                           | 4–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                  | 4–7      |       |
| <b>xx d1 53</b> | Sie wenden Methoden zur Lösungsfindung in der Planung an.                                                               | 4        |       |
| LZ_9424         | Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.                                           | 4        |       |
| LZ_55           | Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.                            | 4        |       |
| LZ_9323         | Sie unterscheiden für die Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung.                                    | 4        |       |
| LZ_9324         | Sie wenden bei der Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung an.                                        | 4        |       |
| <b>xx d1 44</b> | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.). | 4–7      |       |
| LZ_9382         | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                    | 4–7      |       |
| <b>xx d1 51</b> | Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.        | 2, 4     |       |
| LZ_9384         | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                    | 4        |       |
| <b>xx d1 46</b> | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.                                                         | 4–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                  | 4        |       |
| <b>xx d1 48</b> | Sie reagieren auf Veränderungen im Projekt.                                                                             | 4        |       |
| LZ_9384         | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                    | 4        |       |

### **Pflicht** 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                   | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d2 08</b> | Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.                                   | 2, 4     |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.          | 2, 4     |       |
| <b>xx d2 10</b> | Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.             | 4–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.          | 4–7      |       |
| <b>xx d2 13</b> | Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools. | 2, 4     |       |
| LZ_9384         | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.            | 4        |       |

### **Pflicht 9999 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten**

Elektronikerinnen und Elektroniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                        | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d3 15</b> | Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.                            | 2, 4     |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.               | 4        |       |
| LZ_9008         | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab. | 4        |       |
| LZ_954          | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                 | 4        |       |
| <b>xx d3 12</b> | Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.     | 2, 4     |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.               | 4        |       |
| <b>xx d3 16</b> | Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.                      | 2, 4     |       |
| LZ_9405         | Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.           | 4        |       |

## Semester 5

### 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

#### **Pflicht** 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                | Semester | Visum |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>KR a3 18</b> | Sie erstellen für unterschiedliche Methoden zur Entscheidungsfindung eine entsprechende technische Dokumentation.            | 5        |       |
| LZ_9012         | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.                                                                         | 5        |       |
| LZ_9477         | Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung für eine Dokumentationsform.   | 5        |       |
| LZ_9478         | Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung. | 5        |       |
| <b>KR a2 16</b> | Sie erstellen für unterschiedliche Methoden zur Lösungssuche eine entsprechende technische Dokumentation.                    | 5        |       |
| LZ_9012         | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.                                                                         | 5        |       |
| LZ_9476         | Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche für eine Dokumentationsform.           | 5        |       |
| LZ_9022         | Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche.         | 5        |       |

### 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

#### **Pflicht** 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Semester | Visum |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b1 07</b> | Sie erarbeiten klassische Grundsaltungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1–5, 8   |       |
| LZ_4138         | Sie zeichnen und berechnen RC-Filter (1. Ordnung) mit OPV.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5        |       |
| LZ_4012         | Sie beschreiben und messen das Prinzip der aktiven Filter höherer Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5        |       |
| <b>ET b1 06</b> | Sie dimensionieren elektronische Komponenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1–5, 8   |       |
| LZ_4122         | Sie dimensionieren Summier- und Subtrahierverstärker.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5        |       |
| LZ_4130         | Sie berechnen und zeichnen die Ausgangsspannungsverläufe für impulsförmige Eingangsspannungen beim Integrierverstärker.                                                                                                                                                                                                                         | 5        |       |
| LZ_9031         | Sie erklären die entsprechenden erweiterten Grundsaltungen mit Operationsverstärkern.                                                                                                                                                                                                                                                           | 5        |       |
| LZ_4138         | Sie zeichnen und berechnen RC-Filter (1. Ordnung) mit OPV.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5        |       |
| LZ_4012         | Sie beschreiben und messen das Prinzip der aktiven Filter höherer Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5        |       |
| LZ_4126         | Sie erklären das Verhalten von idealen und realen Operationsverstärkern, das die folgenden Aspekte umfasst: Differenzverstärkung, Gleichtaktverstärkung, Gleichtaktunterdrückung, Ausgangsaussteuerbarkeit, Eingangswiderstand, Eingangsoffsetspannung, Anstiegsgeschwindigkeit, Transitfrequenz und das Verstärkung-Bandbreiten-Produkt (GBW). | 5        |       |

### **Pflicht** 9999 b.03 Leiterplatten und Baugruppen fertigen

Elektronikerinnen und Elektroniker bestücken Leiterplatten für Einzelstücke oder Kleinstserien, montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe und nehmen die elektrischen Verbindungen vor. Zuerst beschaffen sie die Komponenten wie Leiterplatten oder Bauteile gemäss der Stückliste selbst, über den internen Einkauf, oder auch ab internem Lager. Bei der Planung der Arbeiten berücksichtigen sie die Lieferzeiten der Komponenten. Komponenten von Einzelstücken oder sehr kleinen Serien löten sie von Hand auf die Leiterplatte. Sie arbeiten stets konzentriert und präzise, setzen Hilfsmittel gezielt für die zum Teil nur wenige Millimeter grossen Bauteile ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte oder Komponenten nicht zu beschädigen und schützen auch sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Mit den Arbeits- und Hilfsmitteln gehen sie sorgfältig um. Müssen beim Fertigen von Leiterplatten Anpassungen vorgenommen werden, führen sie diese nach Rücksprache mit dem zuständigen Auftraggeber aus und dokumentieren die Änderungen in den Unterlagen. Nach Abschluss der Arbeit führen sie eine optische Kontrolle der Lötarbeit durch und verlassen den Arbeitsplatz aufgeräumt und sauber. Gefertigte Leiterplatten oder Baugruppen lagern sie fachgerecht. Abfälle führen sie einer Wiederverwertung zu oder entsorgen sie umweltgerecht.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                     | Semester | Visum |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b3 15</b> | Sie erläutern schädliche Einflüsse auf Leiterplatten oder Baugruppen.                                             | 5        |       |
| LZ_9069         | Sie können verschiedene Arten von schädlichen Umwelteinflüssen auf Leiterplatten und Baugruppen identifizieren.   | 5        |       |
| LZ_9070         | Sie können erklären, wie mechanische Belastungen Leiterplatten und Baugruppen beschädigen können.                 | 5        |       |
| LZ_9071         | Sie können die Auswirkungen von Überstrom und Überspannung auf elektronische Bauteile beschreiben.                | 5        |       |
| LZ_9072         | Sie können Massnahmen zum Schutz von Leiterplatten und Baugruppen vor schädlichen Einflüssen nennen und erklären. | 5        |       |
| <b>ET b3 13</b> | Sie erklären die Effekte der elektrostatischen Entladung (ESD).                                                   | 5        |       |
| LZ_9064         | Sie können die Entstehung elektrostatischer Ladungen erklären.                                                    | 5        |       |
| LZ_9065         | Sie können die Auswirkungen einer elektrostatischen Entladung (ESD) auf elektronische Bauteile beschreiben.       | 5        |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                         | Semester | Visum |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9066         | Sie können Massnahmen zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) nennen und erklären.                                                                           | 5        |       |
| LZ_9067         | Sie können die Funktionsweise eines ESD-Arbeitsplatzes erklären.                                                                                                      | 5        |       |
| LZ_9068         | Sie können die Bedeutung von ESD-Schutz in der Elektronikindustrie erläutern.                                                                                         | 5        |       |
| <b>ET b3 16</b> | Sie identifizieren in Datenblättern oder Inhaltsangaben problematische Stoffe und mögliche Gefahren bezüglich Arbeits- und Umweltschutz.                              | 5        |       |
| LZ_9073         | Sie können relevante Abschnitte in Datenblättern und Inhaltsangaben identifizieren, die Informationen zu gefährlichen Stoffen und Sicherheitshinweisen enthalten.     | 5        |       |
| LZ_9075         | Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten. | 5        |       |
| LZ_9076         | Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die Entsorgung von gefährlichen Stoffen gemäss den geltenden Vorschriften planen.             | 5        |       |
| LZ_9077         | Sie können die Bedeutung von Substitution und Minimierung von gefährlichen Stoffen erläutern.                                                                         | 5        |       |

## 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                           | Semester | Visum |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d1 42</b> | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                           | 2, 4–7   |       |
| LZ_9021         | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                         | 4–7      |       |
| LZ_954          | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                    | 5–7      |       |
| LZ_1070         | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                    | 5–7      |       |
| <b>xx d1 45</b> | Sie halten Kundentermine ein.                                                                                           | 4–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                  | 4–7      |       |
| LZ_60           | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                                                    | 5–7      |       |
| LZ_59           | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                                              | 5–7      |       |
| <b>xx d1 44</b> | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.). | 4–7      |       |
| LZ_9382         | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                    | 4–7      |       |
| LZ_954          | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                    | 5–7      |       |
| LZ_1070         | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                    | 5–7      |       |



| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d1 46</b>  | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.                                                                      | 4–7      |       |
| LZ_1734          | Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.                                                            | 5–7      |       |
| <b>xx d1 32</b>  | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 2, 5–7   |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1109          | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| <b>xx d1 34</b>  | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_9385          | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–7      |       |
| <b>xx d1 43</b>  | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 2, 5–7   |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_9384          | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                 | 5        |       |
| <b>MEM 01 20</b> | Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.                                                       | 5–7      |       |
| LZ_1109          | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 5–7      |       |
| LZ_9021          | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 5–7      |       |
| LZ_9385          | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–7      |       |
| <b>MEM 03 05</b> | Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.                                                                      | 5–7      |       |
| LZ_9417          | Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".                              | 5–7      |       |
| <b>MEM 03 06</b> | Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.                                                                         | 5–7      |       |
| LZ_9417          | Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".                              | 5–7      |       |

### **Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren**

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                              | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 04 04</b> | Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese. | 1, 5     |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                          | Semester | Visum |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_5105         | Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.                     | 1, 5     |       |
| LZ_677          | Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse. | 5        |       |
| <b>xx d2 10</b> | Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.                    | 4–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                 | 4–7      |       |
| LZ_954          | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                   | 5–7      |       |
| LZ_1070         | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                   | 5–7      |       |

## Semester 6

### 9999 c Entwickeln von Software

#### **Pflicht** 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                             | Semester | Visum |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET c1 15</b> | Sie interpretieren Datenblätter bezüglich Energiesparzuständen und legen die Konfiguration passend fest.                                  | 6        |       |
| LZ_11190        | Sie erklären verschiedene Energiespar-Strategien für Mikrocontroller und Peripherie.                                                      | 6        |       |
| LZ_11191        | Sie identifizieren auf Grund von Datenblättern der Komponenten, wie die Energiespar-Optionen aktiviert werden und wie sie sich auswirken. | 6        |       |
| LZ_9573         | Sie konsultieren die Dokumentation des Mikrocontrollers und der Peripheriegeräte, um technische Daten zu identifizieren.                  | 6        |       |
| <b>ET c1 16</b> | Sie setzen verschiedene digitale oder analoge Schnittstellen an beispielhaften Aufgaben ein.                                              | 6        |       |
| LZ_11192        | Sie setzen unterschiedliche serielle Schnittstellen zur Ansteuerung von externer Hardware ein.                                            | 6        |       |
| LZ_11193        | Sie realisieren Funktionen mit Hilfe von Timern.                                                                                          | 6        |       |
| LZ_4011         | Sie erklären das Prinzip eines digitalen Filters.                                                                                         | 6        |       |
| LZ_4262         | Sie beschreiben die Kenngrössen von A/D-D/A-Wandlern (Auflösung, Linearität, Sample rate).                                                | 6        |       |
| LZ_4263         | Sie beschreiben und unterscheiden typische Anwendungen des Prinzips von A/D-Wandlern (Rampen, Sukzessiv, Parallel und Sigma-Delta).       | 6        |       |
| LZ_4276         | Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).                                                                                   | 6        |       |
| LZ_9571         | Sie verwenden Interrupts.                                                                                                                 | 6        |       |
| LZ_9572         | Sie programmieren Anwendungen, indem sie Bibliotheken verwenden, ändern oder erstellen.                                                   | 6        |       |

### 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

#### **Pflicht** 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und

sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d1 42</b>  | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                                        | 2, 4–7   |       |
| LZ_9021          | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 4–7      |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| <b>xx d1 45</b>  | Sie halten Kundentermine ein.                                                                                                        | 4–7      |       |
| LZ_9385          | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 4–7      |       |
| LZ_60            | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_59            | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                                                           | 5–7      |       |
| <b>xx d1 44</b>  | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).              | 4–7      |       |
| LZ_9382          | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                 | 4–7      |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| <b>xx d1 46</b>  | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.                                                                      | 4–7      |       |
| LZ_1734          | Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.                                                            | 5–7      |       |
| <b>xx d1 32</b>  | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 2, 5–7   |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1109          | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| <b>xx d1 34</b>  | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_9385          | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–7      |       |
| <b>xx d1 43</b>  | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 2, 5–7   |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_9425          | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                 | 6        |       |
| <b>MEM 01 20</b> | Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.                                                       | 5–7      |       |
| LZ_1109          | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 5–7      |       |
| LZ_9021          | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 5–7      |       |
| LZ_9385          | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–7      |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                            | Semester | Visum |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 03 05</b> | Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.                                          | 5–7      |       |
| LZ_9417          | Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".   | 5–7      |       |
| <b>MEM 03 06</b> | Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.                                             | 5–7      |       |
| LZ_9417          | Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".   | 5–7      |       |
| <b>xx d1 37</b>  | Sie beschreiben präzise einen Vorgang und erklären diesen.                                               | 6        |       |
| LZ_9008          | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.                     | 6        |       |
| <b>xx d1 49</b>  | Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt. | 6–7      |       |
| LZ_9431          | Sie erkennen Einflussfaktoren auf ein Projekt und können diese einordnen.                                | 6–7      |       |

### **Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren**

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                         | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d2 10</b> | Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.                   | 4–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                | 4–7      |       |
| LZ_954          | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                  | 5–7      |       |
| LZ_1070         | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                  | 5–7      |       |
| <b>xx d2 11</b> | Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg. | 6–7      |       |
| LZ_9425         | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                  | 6        |       |
| <b>xx d2 09</b> | Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln.          | 6–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                | 6–7      |       |
| LZ_60           | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                  | 6–7      |       |

### **Pflicht 9999 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten**

Elektronikerinnen und Elektroniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien

wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                              | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d3 11</b> | Sie dokumentieren den Projekterfolg mit den passenden digitalen Tools.                     | 6        |       |
| LZ_59           | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                 | 6        |       |
| LZ_954          | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                       | 6        |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                     | 6        |       |
| <b>xx d3 13</b> | Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form.                                | 6–7      |       |
| LZ_59           | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                 | 6–7      |       |
| LZ_954          | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                       | 6–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                     | 6–7      |       |
| <b>xx d3 14</b> | Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen. | 6–7      |       |
| LZ_9405         | Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.                 | 6–7      |       |
| <b>xx d3 22</b> | Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf.               | 6–7      |       |
| LZ_9382         | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.       | 6–7      |       |
| LZ_9425         | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                       | 6        |       |
| <b>xx d3 18</b> | Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen.                           | 6–7      |       |
| LZ_9424         | Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.              | 6–7      |       |
| LZ_9418         | Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.          | 6–7      |       |

## Semester 7

### 9999 c Entwickeln von Software

#### **Pflicht** 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                    | Semester  | Visum |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ET c1 11</b> | Sie wenden die Grundkonzepte einer Programmiersprache an.                                                        | 1, 3–4, 7 |       |
| LZ_11185        | Sie nennen den Nutzen eines Betriebssystems auf einem Mikrocontroller.                                           | 7         |       |
| LZ_11186        | Sie nennen verschiedene Konzepte von Betriebssystemen.                                                           | 7         |       |
| LZ_11187        | Sie realisieren kleine Programme mit einem Betriebssystem.                                                       | 7         |       |
| <b>ET c1 14</b> | Sie lösen mit verschiedenen Software-Architektur Ideen wie EVA-Prinzip oder Zustandsautomaten Problemstellungen. | 1, 3, 7   |       |
| LZ_11188        | Sie stellen die Umsetzung einer Aufgabe mit klassischem Code und der Lösung mit einem Betriebssystem gegenüber.  | 7         |       |
| LZ_11189        | Sie lösen eine einfache Problemstellung mit den Mitteln des Betriebssystems.                                     | 7         |       |

### 9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

#### **Pflicht** 9999 d.01 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen

Elektronikerinnen und Elektroniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                   | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d1 42</b> | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.   | 2, 4–7   |       |
| LZ_9021         | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben. | 4–7      |       |
| LZ_954          | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                            | 5–7      |       |
| LZ_1070         | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                            | 5–7      |       |
| <b>xx d1 45</b> | Sie halten Kundentermine ein.                                                   | 4–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.          | 4–7      |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_60            | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_59            | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                                                           | 5–7      |       |
| <b>xx d1 44</b>  | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).              | 4–7      |       |
| LZ_9382          | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                 | 4–7      |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| <b>xx d1 46</b>  | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.                                                                      | 4–7      |       |
| LZ_1734          | Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.                                                            | 5–7      |       |
| <b>xx d1 32</b>  | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 2, 5–7   |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1109          | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| <b>xx d1 34</b>  | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_9385          | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–7      |       |
| <b>xx d1 43</b>  | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 2, 5–7   |       |
| LZ_954           | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070          | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_9437          | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                 | 7        |       |
| <b>MEM 01 20</b> | Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.                                                       | 5–7      |       |
| LZ_1109          | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 5–7      |       |
| LZ_9021          | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 5–7      |       |
| LZ_9385          | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–7      |       |
| <b>MEM 03 05</b> | Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.                                                                      | 5–7      |       |
| LZ_9417          | Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".                              | 5–7      |       |
| <b>MEM 03 06</b> | Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.                                                                         | 5–7      |       |
| LZ_9417          | Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".                              | 5–7      |       |
| <b>xx d1 49</b>  | Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt.                             | 6–7      |       |
| LZ_9431          | Sie erkennen Einflussfaktoren auf ein Projekt und können diese einordnen.                                                            | 6–7      |       |



## **Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren**

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                         | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d2 10</b> | Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.                   | 4–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                | 4–7      |       |
| LZ_954          | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                  | 5–7      |       |
| LZ_1070         | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                  | 5–7      |       |
| <b>xx d2 11</b> | Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg. | 6–7      |       |
| LZ_9437         | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                  | 7        |       |
| <b>xx d2 09</b> | Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln.          | 6–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                | 6–7      |       |
| LZ_60           | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                  | 6–7      |       |

## **Pflicht 9999 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten**

Elektronikerinnen und Elektroniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                              | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>xx d3 13</b> | Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form.                                | 6–7      |       |
| LZ_59           | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                 | 6–7      |       |
| LZ_954          | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                       | 6–7      |       |
| LZ_9385         | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                     | 6–7      |       |
| <b>xx d3 14</b> | Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen. | 6–7      |       |
| LZ_9405         | Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.                 | 6–7      |       |
| <b>xx d3 22</b> | Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf.               | 6–7      |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                        | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9382         | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt. | 6–7      |       |
| LZ_9437         | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                 | 7        |       |
| <b>xx d3 18</b> | <b>Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen.</b>              | 6–7      |       |
| LZ_9424         | Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.        | 6–7      |       |
| LZ_9418         | Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.    | 6–7      |       |

## Semester 8

### 9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

#### **Pflicht** 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 08 03</b> | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                      | 1–4, 8   |       |
| LZ_9188          | Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.                                                                                                                            | 8        |       |
| LZ_7_1           | Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.                                                                                                                             | 8        |       |
| <b>MEM 08 01</b> | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.                                                                   | 1–3, 8   |       |
| LZ_9183          | Sie interpretieren die Auftragsdokumente.                                                                                                                                    | 8        |       |
| LZ_9184          | Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.                                                                                                               | 8        |       |
| LZ_9185          | Sie planen das Herstellen von Produkten.                                                                                                                                     | 8        |       |
| LZ_9187          | Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.                                                                                                                | 8        |       |
| LZ_9193          | Sie übernehmen die Verantwortung beim Erstellen und Begleiten von Projekten.                                                                                                 | 8        |       |
| LZ_9194          | Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.                                                            | 8        |       |
| <b>MEM 08 02</b> | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                                                                    | 1–4, 8   |       |
| LZ_3             | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 3–4, 8   |       |
| LZ_9187          | Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.                                                                                                                | 8        |       |
| LZ_1_            | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 8        |       |
| LZ_7_1           | Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.                                                                                                                             | 8        |       |
| LZ_282           | Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.                                                        | 8        |       |
| LZ_848           | Sie beschreiben den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung.                                                                                                          | 8        |       |
| LZ_851           | Sie erkennen Werkstücke aus technischen Zeichnungen.                                                                                                                         | 8        |       |
| LZ_860           | Sie interpretieren Stücklisten.                                                                                                                                              | 8        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                     | Semester | Visum |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_5069 | Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.                                     | 8        |       |
| LZ_5145 | Sie arbeiten mit Formaten, Massstäben, Linien und Schriften.                      | 8        |       |
| LZ_5164 | Sie interpretieren und wenden Massarten, Masseintragungen und Massanordnungen an. | 8        |       |

## 9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

### **Pflicht** 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                            | Semester | Visum |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b1 07</b> | Sie erarbeiten klassische Grundschaltungen.                                                                              | 1–5, 8   |       |
| LZ_4177         | Sie erklären die Begriffe Regelgrösse, Istwert, Führungsgrösse, Sollwert, Regelabweichung, Stellgrösse und Störgrösse.   | 8        |       |
| LZ_2372         | Sie erklären grafisch das Übertragungsverhalten von P-, PI- und PID-Regeleinrichtungen.                                  | 8        |       |
| LZ_4179         | Sie erklären das Prinzip von P-, I-, D-, PI-, PID-Reglern und zeichnen deren Sprungantworten auf.                        | 8        |       |
| LZ_129          | Sie unterscheiden Steuerungen und Regelungen und stellen diese als Blockdiagramm dar.                                    | 8        |       |
| LZ_4192         | Sie erklären die Arbeitsweise und Kennlinien von Thyristor, Triac und IGBT's.                                            | 8        |       |
| LZ_4193         | Sie beschreiben Methoden der Leistungssteuerung, wie die geschaltete PWM, Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung. | 8        |       |
| LZ_4198         | Sie beschreiben das Prinzip des elektronischen Lastrelais.                                                               | 8        |       |
| LZ_4151         | Sie erläutern das Spektrum elektromagnetischer Wellen.                                                                   | 8        |       |
| LZ_4153         | Sie beschreiben den Zusammenhang zwischen Wellenlänge, Ausbreitungsgeschwindigkeit und Frequenz.                         | 8        |       |
| LZ_4155         | Sie beschreiben die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen.                                                          | 8        |       |
| LZ_4164         | Sie unterscheiden zwischen analoger und digitaler Modulation.                                                            | 8        |       |
| LZ_4156         | Sie erklären den Begriff elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).                                                       | 8        |       |
| LZ_4157         | Sie erklären die Abstrahlung und Einkopplung elektromagnetischer Wellen, wobei ein Draht als Antenne fungiert.           | 8        |       |
| LZ_9032         | Sie erklären die Funktion von unterschiedlichen Stabilisierungsschaltungen für Spannung und Strom.                       | 8        |       |
| LZ_9033         | Sie unterscheiden verschiedene Arten von Spannungswandlerschaltungen.                                                    | 8        |       |

| ID              | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                       | Semester | Visum |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>ET b1 06</b> | Sie dimensionieren elektronische Komponenten.                                                                       | 1–5, 8   |       |
| LZ_9034         | Sie berechnen die unterschiedlichen Komponenten von P-, I-, D-, PI-, PID-Reglern anhand des Regelverhaltens.        | 8        |       |
| LZ_9035         | Sie wählen passende Leistungshalbleiter wie Thyristor, Triac, Power MOSFET und IGBT's für eine Leistungsstufe aus.  | 8        |       |
| LZ_9036         | Sie berechnen Wellenlängen, Leitungsreflexionen und Abstrahlung elektromagnetischer Wellen in verschiedenen Medien. | 8        |       |
| LZ_9037         | Sie berechnen die verschiedenen Komponenten unterschiedlicher Arten von Spannungswandlerschaltungen aus.            | 8        |       |
| <b>ET b1 20</b> | Sie erläutern die Prinzipien des Ecodesigns in Bezug auf material- und energieeffizientes Design.                   | 4, 8     |       |
| LZ_9038         | Sie nennen verschiedene Ansätze für die ECO-Optimierung von komplexen Schaltungen.                                  | 8        |       |